

Descripteurs ICOHP et stabilité thermodynamique sur un jeu de 349 structures

Campagne 2 : construction du jeu de données, calcul VASP+LOBSTER, et
analyse statistique

Gilles Frapper
Professeur des Universités, Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers
gilles.frapper@univ-poitiers.fr

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

16 août 2026

Mise à jour du 16 août 2026 : le rapport est réorganisé autour de la question centrale actuelle du projet — $\Delta(\text{ICOHP})$ et discrimination de viabilité (§13) — plutôt qu'autour du poids de percolation, sujet de la campagne 2 d'origine. Tout ce qui concerne le poids de percolation et ses descendants directs (dimensionnalité du réseau, coupe minimale périodique, missions #1 et #3) a été déplacé dans l'Annexe A, « Percolation_viability », avec le code source correspondant relocalisé dans le dossier `Percolation_viability/` du dépôt. Le corps principal ci-dessous documente l'état actuel du projet (349 structures, missions #4-#5, campagne `extension4`, reformulation $\Delta(\text{ICOHP})$) sans retoucher les résultats eux-mêmes.

Table des matières

1	Objectif et problématique	3
2	Méthodologie	3
2.1	Sélection du jeu de données	3
2.2	Classification du type de liaison	3
2.3	Calcul VASP + LOBSTER	3
2.4	Statistiques	4
3	Organigramme du workflow	4
4	Environnement	4
5	Jeu de données	5
6	Résultats	5
6.1	Corrélations (Spearman) — agrégats ICOHP classiques	5
7	Incidents résolus	6
8	Coût de calcul	6
9	Limites et perspectives actuelles	6
10	Conclusion	7

11 Suites de la campagne 2 (missions #4 et #5)	7
11.1 Mission #4 : population antiliante près du niveau de Fermi	8
11.2 Mission #5 : ICOHP de réaction	8
11.3 Comparaison (missions #4-#5, échelle 186/192 composés)	8
12 Mise à jour du 16 août : la campagne extension4 et les missions #4-#5 recalculées	8
12.1 La campagne extension4	8
12.2 Missions #4-#5, recalculées à 349 composés	9
13 Reformulation du projet (16 août) : la question centrale est la viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$	11
13.1 Concordance de référence, formalisée	11
13.2 Étendu à tout composé calculé à ce jour, poolé sans distinction de campagne . .	12
13.3 Lecture	13
A Annexe : Percolation_viability	13
A.1 Objectif d'origine (mission #1)	13
A.2 Organigramme du workflow d'origine	14
A.3 Jeu de données de la campagne 2 (186 composés)	14
A.4 Résultats (avec le poids de percolation)	15
A.5 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique	16
A.6 Limites spécifiques au poids de percolation	18
A.7 Conclusion de la campagne d'origine	18
A.8 Liste des composés (poids de percolation)	18
B Paramètres de calcul VASP	22
C Potentiels PAW-PBE	22
D Grille de points k et NBANDS par composé	24
E Campagne extension : éléments et allotropes	28
F Campagne extension : composés et polymorphes	29
G Campagne extension : réactions endobondic	31
H Campagne extension : réactions exobondic	32

1 Objectif et problématique

Question de recherche centrale (voir §13) : le $\Delta(\text{ICOHP})$ — descripteur ICOHP de réaction pour la décomposition d'un composé en éléments, et en particulier la classification endobondic/exobondic fondée sur son signe — distingue-t-il les composés thermodynamiquement stables, métastables et instables ?

Cette question s'est construite progressivement. Le premier rapport (6 composés jouets) avait établi qu'un descripteur de percolation diverge fortement des agrégats ICOHP classiques, sans disposer d'un échantillon assez grand pour tester si cette différence est *utile*. La campagne 2 originale a donc construit un jeu de 186 composés pour trancher cette question — un travail dont la méthodologie (sélection du jeu de données, conventions statistiques) reste la fondation de tout ce qui suit, mais dont le descripteur lui-même (le poids de percolation) et son résultat propre sont aujourd'hui documentés en Annexe A, pas dans ce corps de rapport : sa corrélation phare n'a pas résisté à la croissance du jeu de données (voir §12), et il n'est plus la question organisatrice du projet.

Trois missions ultérieures (dimensionnalité/coupe minimale — #3, elle aussi en annexe ; population antiliante — #4 ; ICOHP de réaction — #5) et une campagne d'extension de 163 composés supplémentaires ont fait émerger le $\Delta(\text{ICOHP})$ comme la corrélation la plus forte et la plus robuste du projet (§11–§12), avant que la question centrale ne soit explicitement reformulée autour de lui (§13).

2 Méthodologie

2.1 Sélection du jeu de données

Requête Materials Project (`mp_dataset/select_campaign.py`) pour le jeu de données principal (186 composés) : systèmes chimiques unaires et binaires, non magnétiques ($|\text{laimantation totale}| \leq 0.01 \mu_B/\text{unité formulaire}$ — le champ catégoriel `magnetic_ordering` de MP est « Unknown » pour $\sim 98\%$ des entrées et aurait exclu la quasi-totalité des composés réellement non magnétiques), sans éléments f, ≤ 20 atomes/maille, 60 composés par famille avec un plafond de 2 entrées par système chimique (`chemsys`) pour garantir une diversité élémentaire plutôt qu'une accumulation de polymorphes d'un même système. Quatre lots d'extension supplémentaires (163 structures, §12) appliquent le même filtre non-magnétique/sans-f mais avec leur propre logique de sélection par mission (références élémentaires, polymorphes haute-pression, binaires alcalins/alcalino-terreux) — détaillée dans leurs sections respectives, pas répétée ici.

2.2 Classification du type de liaison

Le type de liaison (ionique / covalent / métallique) est calculé par la fonction `classify()` de `fetch_candidates.py` (réutilisée sans modification), à partir de `is_metal` et de la composition élémentaire. **Cette classification est purement informative dans ce rapport** : un axe de lecture descriptif du jeu de données (§5), pas un axe d'échantillonnage ni une variable dont dépend une conclusion du corps principal — d'autres rapports de mission (`REPORT_antibonding.md`, `REPORT_reaction_icohp.md`) l'utilisent activement pour stratifier leurs propres corrélations, mais ce n'est pas son rôle ici.

2.3 Calcul VASP + LOBSTER

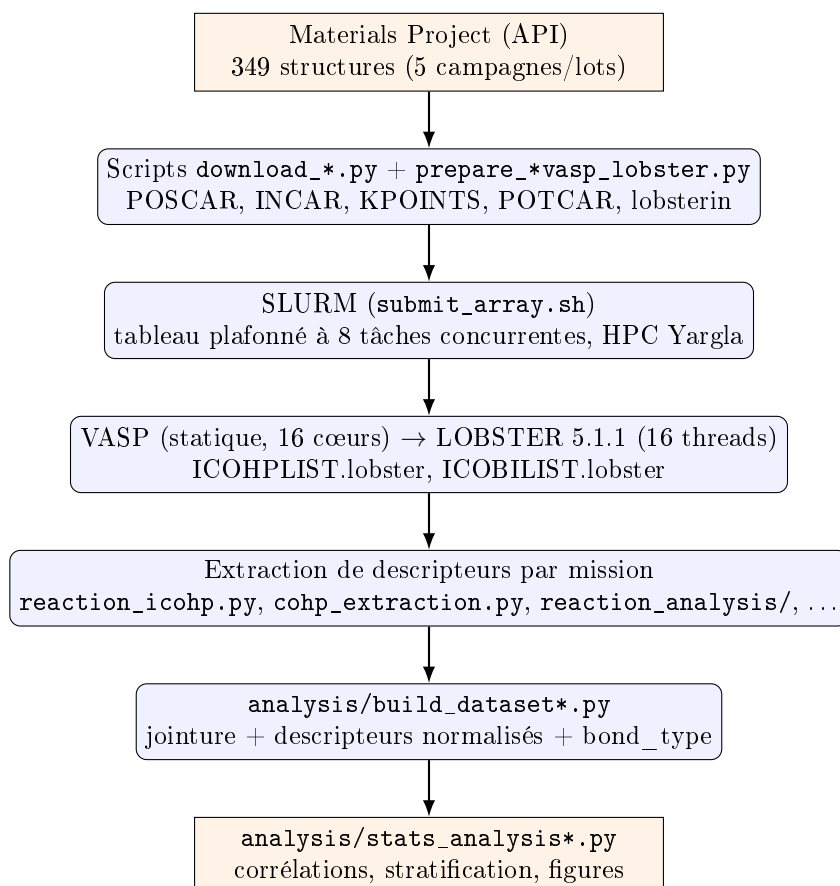
Même gabarit pour l'ensemble des 349 structures (calcul statique, `ISYM=-1`, `LASPH=.TRUE.`, potentiels PAW-PBE recommandés par `pymatgen.io.vasp.sets.MPRelaxSet`) : `NBANDS` est dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`), et la détermination des fonctions de base passe par `Lobsterin.get_basis(potcar_symbols=...)`

plutôt que par le parsing direct du fichier POTCAR (dont la validation interne de `pymatgen` échoue sur plusieurs POTCAR non reconnus par empreinte de hachage dans le miroir local).

2.4 Statistiques

Corrélation de Spearman (pas de raison d’attendre une relation linéaire) entre chaque descripteur ICOHP/ICOBI et une cible de stabilité (`energy_above_hull` ou `formation_energy_per_atom` selon la mission), globalement et par sous-groupe (`bond_type`, `is_metal`, ou provenance de sélection selon le cas) ; tout sous-groupe $n < 15$ est explicitement signalé, jamais présenté nu. **Aucun SISSO, aucune régression symbolique** à ce stade (voir §9).

3 Organigramme du workflow



Le poids de percolation (`Percolation_viability/percolation_path.py`) et ses descendants directs (dimensionnalité, coupe minimale) suivent le même pipeline en amont de l’étape « Extraction de descripteurs » mais n’apparaissent plus dans ce diagramme ni comme sujet de ce rapport — voir l’organigramme d’origine et le détail de leur propre traitement en Annexe A.

4 Environnement

Identique sur l’ensemble des 349 structures (Yargla, VASP 6.5.0, LOBSTER 5.1.1, `.venv` Python 3.11), complété par : `mp-api`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `pydantic`, `pyyaml` (voir `requirements.txt`). Détail des cœurs alloués par étape de calcul : §8.

5 Jeu de données

Famille	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
exp_stable	63	0.0000 (par construction)
exp_metastable	63	0.0005 – 0.0907
theo_metastable	60	0.0013 – 0.1991
extension (4 lots) [†]	163	hétérogène, voir §11–§12
Total	349	

[†] références élémentaires, polymorphes haute-pression de TiO₂/carbone, et binaires alcalins/alcalino-terreux (**extension4**) — composition détaillée en Annexe E–F.

Composition	n
Références à un seul élément	68
Composés multi-éléments	281
Total	349

Type de liaison (classify() , informatif uniquement)	n
métallique	88
ionique	53
covalent	35
non classifié	173
Total	349

Le tableau « type de liaison » n’est **pas mis à jour depuis la campagne 2 d’origine** par accident : la campagne **extension4** (§12) a spécifiquement ajouté 89 binaires alcalins/alcalino-terreux contre N/O/F/P/S/Cl, ce qui porte le total ionique de 9 (campagne 2 seule) à 53. La moitié de ces nouveaux binaires reste néanmoins « non classifiée » : la fonction **classify()** ne reconnaît comme « ionique » que les paires alcalin/alcalino-terreux $\times$ {halogène, O} (**IONIC_ANIONS**), pas $\times$ {N, P, S} — une limite réelle de l’heuristique réutilisée telle quelle, documentée mais non corrigée ici. Comme indiqué en §2.2, cette catégorisation reste purement descriptive dans ce rapport.

6 Résultats

6.1 Corrélations (Spearman) — agrégats ICOHP classiques

Groupe	Métrique	n	ρ	p
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065

Ces quatre lignes (agrégats ICOHP classiques, campagne 2, $n = 186$, cible **energy_above_hull**) sont conservées ici comme ligne de base de référence pour toute mission ultérieure. **Le poids de percolation, qui figurait dans cette même table dans la version originale du rapport, est déplacé dans son intégralité en Annexe A** (tableau complet avec les sous-groupes par type de liaison, régression logistique de référence, et figures associées) — ce tableau réduit ne permet donc plus de comparer directement percolation vs. agrégats classiques ; ce résultat comparatif reste néanmoins disponible tel quel dans l’annexe. Les corrélations des descripteurs

actuels du projet (population antiliante, ICOHP de réaction) sont données §11–§12, contre `formation_energy_per_atom` plutôt que `energy_above_hull`.

7 Incidents résolus

Conformément à la consigne (« chaque échec de job doit être loggé avec la raison probable »), 5 des 178 jobs soumis en tableau SLURM lors du calcul des 186 composés de la campagne 2 ont échoué au premier passage, tous diagnostiqués et corrigés à la source (les correctifs, portés sur les gabarits SLURM/INCAR partagés, s’appliquent à toutes les campagnes ultérieures) :

- **Al12W, BW, WO2, TcW, TiW** (tous contenant du tungstène) : le POTCAR `W_sv` du miroir local est dépourvu de son champ `LEXCH` (confirmé par inspection directe — présent pour toutes les autres variantes testées, y compris `W` simple), ce que VASP interprète comme une fonctionnelle d’échange-corrélation incompatible et refuse d’exécuter. Corrigé en remplaçant la substitution `W_sv` par `W` (PBE valide, vérifié).
- **Al12W** a échoué une seconde fois après cette correction, avec un SIGSEGV VASP — exactement le problème connu signalé dans la mission (`ulimit -s unlimited` avant `vasp_std`), présent dans `submit_array.sh` mais oublié dans le gabarit SLURM individuel de `prepare_vasp_lobster.py`. Corrigé ; récupéré au second essai.

Taux de succès final sur l’ensemble des 349 structures calculées à ce jour : **349/349**.

8 Coût de calcul

349 structures calculées au total : 68 références à un seul élément et 281 composés multi-éléments (§5), sur l’ensemble des cinq campagnes/lots de soumission (campagne 2 originale et quatre lots `extension`).

Chaque job VASP puis LOBSTER s’exécute sur le HPC **Yargla**, au sein d’une même allocation SLURM d’un nœud (`-nodes=1`) et **16 cœurs** : VASP en parallélisme MPI (`-ntasks=16 -cpus-per-task=1, srun`), puis LOBSTER en parallélisme OpenMP sur les mêmes 16 cœurs (`OMP_NUM_THREADS=16`, processus unique, exécuté séquentiellement après VASP dans le même job). Le tableau SLURM (`submit_array.sh`) est plafonné à 8 tâches concurrentes.

	VASP	LOBSTER
<i>n</i>	349	348*
Moyenne (s)	168	404
Médiane (s)	58	110
Maximum (s)	5715 (1.6 h)	12063 (3.4 h)
Total séquentiel	16.3 h	39.0 h

* 1 structure sur 349 sans étape LOBSTER exploitable (élément de référence à maille triviale).

Total séquentiel combiné (VASP + LOBSTER, 349 structures) : **55.3 h**. Compte tenu du plafond de 8 tâches concurrentes, l’ordre de grandeur du temps réel écoulé pour traiter un tel volume en un seul lot serait de ~ 6.9 h — une estimation grossière (division par 8, sans tenir compte du temps de file d’attente), donnée à titre indicatif : en pratique, les 349 structures ont été soumises en plusieurs campagnes étalées sur plusieurs sessions, pas en un lot unique.

9 Limites et perspectives actuelles

- **Couverture de `classify()`** : 173/349 structures (50%) hors des trois catégories ionique/covalent/métallique, principalement les liaisons alcalin/alcalino-terreux $\times \{N, P, S\}$ qu’`IONIC_ANIONS` ne reconnaît

pas (§5) — purement informatif ici, mais une vraie limite pour toute mission qui voudrait s'appuyer dessus pour stratifier.

- **Pas de classe « instable » au sens dynamique** : `theo_metastable` et les lots `extension` théoriques sont des proxys (composés jamais synthétisés), pas un résultat de calcul de phonons.
- **Taille d'échantillon par sous-groupe** : reste la limite structurelle de ce projet à chaque nouvelle stratification (`bond_type`, `is_metal`, `family`) — voir §11–§12 pour des exemples concrets où un sous-groupe $n < 15$ ne s'est pas reproduit une fois l'échantillon agrandi.
- **Pourquoi pas SISSO maintenant** : l'ICOHP de réaction (mission #5, §12) est désormais le corrélat le plus fort et le premier dont le signal n'est pas entièrement expliqué par un regroupement entre groupes à tous les niveaux testés — le meilleur argument à ce jour pour une recherche de caractéristiques stratifiée, mais toujours pas tentée à ce stade.

Les limites spécifiques au poids de percolation et à ses descendants (sensibilité à la maille primitive/conventionnelle, régression logistique de référence au niveau du hasard) sont documentées en Annexe A, pas répétées ici.

10 Conclusion

Le jeu de données est passé de 186 à 349 structures calculées (VASP+LOBSTER) au fil de cinq campagnes/lots, avec un taux de succès final de 349/349 et deux incidents de calcul diagnostiqués et corrigés à la source dès la campagne 2 originale. La question organisatrice du projet a évolué en cours de route : partie du poids de percolation (aucune corrélation significative retenue, Annexe A), elle est passée par la dimensionnalité/coupe minimale périodique (également en annexe, corrélation phare non reproduite à l'échelle actuelle), la population antiliante près du niveau de Fermi (mission #4, sous-groupe covalent le plus robuste du projet), pour aboutir à l'ICOHP de réaction et sa classification endobondic/exobondic (mission #5) — aujourd'hui la corrélation la plus forte et la plus robuste du projet, et la question centrale explicitement reformulée autour d'elle (§13). Le prochain jalon concret, déjà identifié dans la reformulation, est l'extension délibérée à des composés proches de la limite de stabilité plutôt que l'accumulation continue de composés confortablement stables ou instables.

Code source : <https://github.com/John-Akapulco/viability>

Données : `analysis/percolation_vs_formation_energy.csv`

Rapports détaillés : `analysis/REPORT_*.md`

11 Suites de la campagne 2 (missions #4 et #5)

Deux descripteurs supplémentaires ont été construits dans des sessions ultérieures, tous deux testés contre `formation_energy_per_atom` (introduit en mission #3 comme cible alternative à `energy_above_hull`, plus corrélable en général) plutôt que contre le hull. Les deux réutilisent le jeu de 186 composés ci-dessus sans le modifier au stade initial ; la mission #5 s'appuie en partie sur une **campagne complémentaire de 74 composés** (`extension_*` : références élémentaires, composés ioniques et polymorphes hors du jeu principal), détaillée au §12. Les chiffres de cette sous-section datent du 15 août 2026, à l'échelle 186/192 composés ; §12 recalcule les deux missions à l'échelle de 349 composés atteinte le lendemain, à lire en complément de cette sous-section, pas à sa place.

Un motif se répète dans les deux missions : chaque nouveau descripteur atteint une corrélation *globale* statistiquement significative, plus forte que tout ce que le poids de percolation ou la coupe minimale ont jamais montré (Annexe A) — mais dans les deux cas, cette corrélation globale s'avère être substantiellement, voire entièrement, un effet de regroupement entre types de

liaison ou entre métaux et composés à gap, plutôt qu’une relation robuste *au sein* d’un groupe homogène.

11.1 Mission #4 : population antiliante près du niveau de Fermi

Question distincte de l’ICOHP intégré (un nombre par liaison) : non plus *combien* de liaison un composé possède, mais *comment* le COHP se répartit en énergie — la fraction d’antiliaison occupée juste sous le niveau de Fermi/VBM, par analogie avec les instabilités électroniques de type Peierls/Jahn–Teller (nouveau module `cohp_extraction.py`, validé par recouplement exact avec `ICOHPLIST.lobster` sur les 6 composés pilotes). Résultat : $\rho = -0.328$, $p = 5.0 \times 10^{-6}$ ($n = 186$) — la corrélation globale la plus forte du projet à l’époque. Le signe est *inverse* de la lecture naïve Peierls/Jahn–Teller. Diagnostics : effet substantiellement porté par le regroupement métal/gap, mais le sous-groupe `bond_type=covalent` ($n = 23$) survit à la stratification ($p = 0.018\text{--}0.029$) — seul sous-groupe de tout le projet, à ce jour, à résister à un tel test.

11.2 Mission #5 : ICOHP de réaction

Un analogue ICOHP de `formation_energy_per_atom` : l’ICOHP total d’un composé est-il « meilleur marché » que celui des mêmes atomes sous forme d’éléments de référence (nouveau module `reaction_icohp.py`, réaction balancée par `pymatgen.analysis.reaction_calculator`) ? Étendu à 192 composés via la campagne complémentaire de 74 composés (62 références élémentaires calculées). Résultat : $\rho = 0.370$, $p = 3.9 \times 10^{-7}$ ($n = 177$) — numériquement la corrélation globale la plus forte du projet à ce jour, avec cette fois un signe intuitif (moins de liaison qu’à l’état élémentaire $\Rightarrow$ formation moins stable). Mais **aucun sous-groupe `bond_type` ne résiste à la stratification** (Kruskal–Wallis $p = 2.1 \times 10^{-6}$ pour le descripteur, $p = 5.0 \times 10^{-8}$ pour la cible, à travers les trois strates) — contrairement à la mission #4, le regroupement explique ici la totalité du signal observé. Contre `energy_above_hull`, la corrélation est absente ($\rho = 0.09$, $p = 0.20$).

11.3 Comparaison (missions #4-#5, échelle 186/192 composés)

Sur le même sous-échantillon commun ($n = 177$, intersection des 186 composés de la campagne 2 et des 192 lignes calculables de la mission #5) :

Descripteur	n	ρ	p
ICOHP de réaction (mission #5)	177	0.370	3.9×10^{-7}
Population antiliante, normalisée (mission #4)	177	-0.337	4.5×10^{-6}

Coupe minimale (mission #3, $\rho = 0.313$) et poids de percolation (mission #1, $\rho = 0.104$), sur le même $n = 177$, sont donnés pour référence en Annexe A.

Le classement par force brute de corrélation (ρ) n’est pas le classement par fiabilité : la mission #5 est numériquement en tête mais c’est aussi la seule dont *aucun* sous-groupe ne survit à la stratification, alors que la mission #4 garde un sous-groupe covalent significatif.

12 Mise à jour du 16 août : la campagne extension4 et les missions #4-#5 recalculées

12.1 La campagne extension4

89 nouveaux composés (`mp_dataset/download_extension4.py`) : composés binaires d’un métal alcalin (Li/Na/K/Rb/Cs) ou alcalino-terreux (Be/Mg/Ca/Sr/Ba) contre N/O/F/P/S/Cl, issus de Materials Project. Jusqu’à 2 composés retenus par système chimique (cation, anion), sur 44 systèmes : un polymorphe expérimentalement connu (en privilégiant les formules déjà

présentes ailleurs dans le jeu de données, pour construire de vrais groupes de polymorphes de même composition — le jeu n'en comptait que 8 avant ce lot) et l'entrée théorique de plus haute `energy_above_hull` disponible pour cette formule, un test de robustesse délibérément loin de l'équilibre. La sélection a été calculée une fois et figée dans `extension4_candidates.json` pour rester reproductible (l'échelle rendait la curation manuelle, utilisée pour chaque lot d'extension précédent, impraticable). Les 89 calculs VASP+LOBSTER se sont terminés sans surveillance (un script de surveillance auto-réparateur relançait tout job sortant de la file SLURM sans avoir produit de sortie ; aucun relancement n'a en fait été nécessaire). Jeu de données : 260 → 349 composés.

Séparément, le paquet `reaction_analysis/` à schéma explicite (destiné à terme à remplacer le module ad hoc `reaction_icohp.py`) a été enrichi d'un **classificateur endobondic/exobondic** de cinétique de liaison : un Δ ICOHP de réaction (produits – réactifs) positif (« endobondic ») signifie que rompre les liaisons du réactif coûte plus que ce que rapportent les liaisons des produits — une barrière cinétique qui peut empêcher une décomposition pourtant favorisée thermodynamiquement de se produire, expliquant pourquoi certains composés très exothermiques sont néanmoins observés. Validé sur 7 réactions de référence à valeurs ICOHP indépendamment connues ; pas encore branché sur les données LOBSTER de ce projet pour une classification réelle, étape explicitement suivante, non entreprise cette session.

Les valeurs ICOHP par type de liaison de chacune de ces 7 réactions ont été transcrites depuis des valeurs de référence indépendantes (`tests/fixtures/reitz_dronskowski_cases.yaml`), indépendamment des données CSP de ce projet, puis passées de bout en bout par `balance.py/delta.py/classify.py`. Les 7 cas reproduisent le Δ ICOHP de référence à quelques kJ/mol près (attribuable à l'arrondi des valeurs par liaison de la source) et chaque `BondingLabel` correspond :

Réaction	Référence (kJ/mol)	Calculé (kJ/mol)	Étiquette	
			Réf.	Calculé
$\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{N}_2$	+1345	+1344,3	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + \text{N}_2$	+258	+258,5	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + 2\text{N}_2$	+399	+397,3	endo	endo
$\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$	−337	−336,6	exo	exo
$\text{CaO}[\text{sphalérite}] \rightarrow \text{CaO}[\text{rocksalt}]$	−79	−78,9	exo	exo
$\text{CaN} \rightarrow \frac{1}{3}\text{Ca}_3\text{N}_2 + \frac{1}{6}\text{N}_2$	−205	−204,8	exo	exo
$\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \frac{3}{2}\text{O}_2$	−186	−187,7	exo	exo

Le cas Mn_2O_7 est un garde-fou utile en lui-même : exobondic selon ce critère de signe statique, alors que Mn_2O_7 est un composé réel, observé, qui se décompose simplement lentement (perte graduelle de O_2) plutôt que par rupture brutale de liaison — `classify.py` attache structurellement un avertissement à *chaque* verdict `UNSTABLE_NONEXISTENT` pour exactement cette raison, plutôt que de coder Mn_2O_7 en cas particulier.

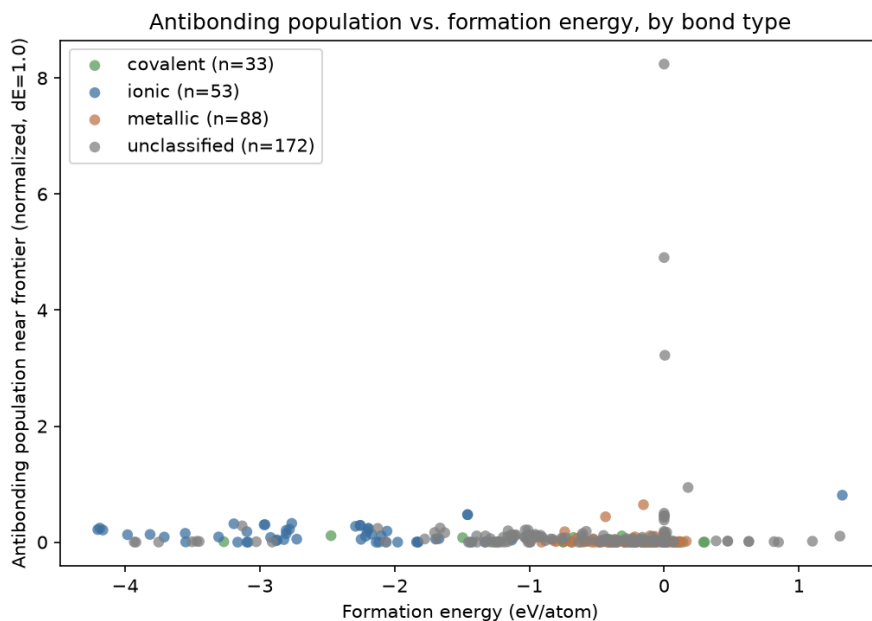
La liste complète de tous les composés et éléments calculés sur l'ensemble de la campagne `extension` — pas seulement les 89 d'`extension4`, mais les quatre lots réunis (163 composés au total : références élémentaires, allotropes du carbone, polymorphes haute-pression de TiO_2 , et tout composé ionique/covalent ajouté en cours de route) — ainsi que les réactions de décomposition de cas 1 calculées à partir d'eux (leur propre Δ ICOHP/atome et étiquette endobondic/exobondic, distincte des 7 cas de référence ci-dessus), est donnée en Annexe E à Annexe H.

12.2 Missions #4-#5, recalculées à 349 composés

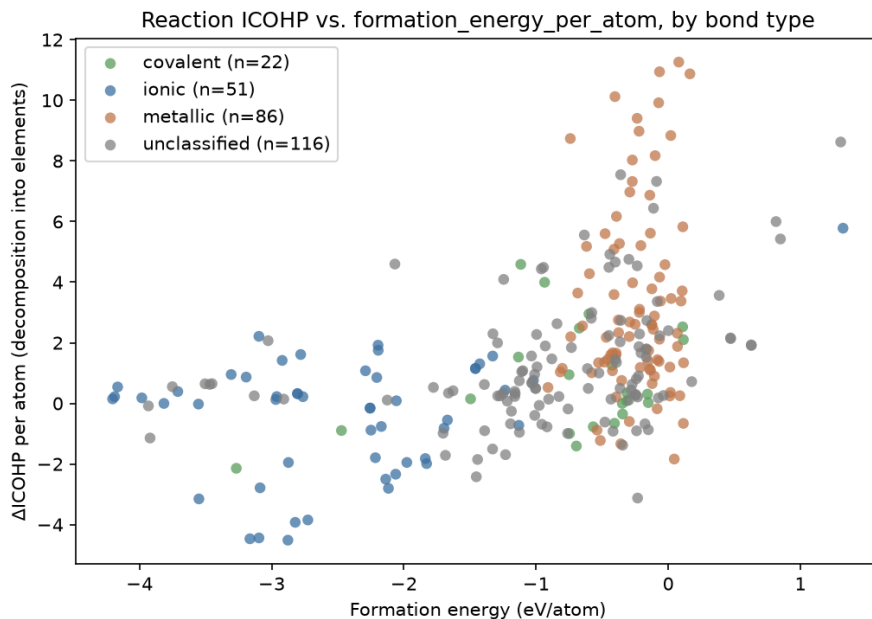
Chaque script de descripteur par composé a été relancé sans modification sur le jeu de données agrandi — les éléments constitutifs d'`extension4` étaient tous déjà couverts par le jeu de références élémentaires existant, aucun nouveau calcul élémentaire n'a été nécessaire. (La mission #3, dimensionnalité/coupe minimale, a elle aussi été recalculée à cette échelle ; son

propre résultat, et le diagnostic de l'effondrement de sa corrélation phare, sont documentés en Annexe A, pas ici.)

Mission #4 (antiliason) : $\rho = -0.282$, $p = 9.2 \times 10^{-8}$ ($n = 346$) — plus faible que le $\rho = -0.328$ d'origine, mais le sous-groupe `bond_type=covalent` s'est *renforcé* ($n = 33$, $\rho = -0.551$, $p = 0.0009$, contre $\rho = -0.490$ à $n = 23$ à l'origine) et reste le résultat stratifié le plus robuste du projet. `is_metal=False` survit désormais aussi ($n = 157$, $p = 0.001$). L'ancien résultat `bond_type=ionic` ($n = 9$, $\rho = -0.683$) ne se reproduit pas une fois l'échantillon monté à $n = 53$ ($\rho = -0.184$, non significatif) — démonstration nette du danger des sous-groupes $n < 15$.



Mission #5 (ICOHP de réaction) : $\rho = 0.502$, $p = 6.3 \times 10^{-19}$ ($n = 275$) — en hausse depuis $\rho = 0.370$, et désormais nettement la corrélation la plus forte du projet, avec une marge plus large qu'avant. La stratification `bond_type` explique toujours entièrement cette couche du signal poolé (Kruskal-Wallis $p = 1.1 \times 10^{-15}$, aucune strate ne survit) — **mais la stratification `is_metal` survit désormais des deux côtés** (`is_metal=False` : $\rho = 0.319$, $p = 0.0001$; `is_metal=True` : $\rho = 0.256$, $p = 0.0025$), alors qu'à $n = 186$ aucune des deux ne survivait. Ceci révisé le verdict précédent selon lequel « le regroupement entre groupes explique la totalité du signal observable » — il explique entièrement le regroupement au niveau `bond_type`, mais pas une relation réelle, nouvellement détectable, au sein d'un `is_metal` fixé. Le cas 2 (comparaison de polymorphes), étendu de 8 à **49 groupes** spécifiquement parce qu'`extension4` a été conçu pour combler cette lacune d'échantillonnage : 53,1% d'accord entre le membre le plus liant et le plus stable, un test de Poisson-binomiale exact contre la ligne de base au hasard de 45,9% donne $P = 0,19$ — toujours aucun signal, mais désormais un vrai test plutôt qu'un passage exploratoire à 8 points.



Toujours pas de SISSO. L'ICOHP de réaction est désormais le corrélât brut le plus fort de `formation_energy_per_atom` du projet, et le premier descripteur dont le signal n'est pas entièrement expliqué par un regroupement entre groupes à tous les niveaux testés — le meilleur argument à ce jour pour une recherche de caractéristiques stratifiée (conditionnée par `is_metal`) plutôt que poolée, toujours pas tentée.

Rapports détaillés : `analysis/REPORT_antibonding.md`, `analysis/REPORT_reaction_icohp.md`.

Le diagnostic de l'effondrement de la mission #3 (coupe minimale) est en Annexe A (`analysis/REPORT_dimensional_reduction.md`).

13 Reformulation du projet (16 août) : la question centrale est la viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$

La question de recherche centrale du projet est reformulée à partir de cette mise à jour : le $\Delta(\text{ICOHP})$ — descripteur ICOHP de réaction pour la décomposition d'un composé en éléments, et en particulier la classification endobondic/exobondic fondée sur son signe — distingue-t-il les composés thermodynamiquement stables, métastables et instables ? Ceci supprime le cadrage centré sur le poids de percolation qui organisait la campagne 2 d'origine (Annexe A) — le poids de percolation (mission #1) et la dimensionnalité/coupe minimale (mission #3) restent précieux comme fondation historique (construction du graphe périodique, conventions statistiques que chaque mission ultérieure réutilise) mais ne sont plus la question organisatrice du projet, cohérent avec le fait que la corrélation phare de la coupe minimale ne survit pas à la croissance du jeu de données jusqu'à 349 composés (§12, Annexe A). Détail complet : `analysis/REPORT_delta_icohp_viability.md`, `analysis/test_delta_icohp_viability.py`.

13.1 Concordance de référence, formalisée

Le §12 montrait déjà que les 7 réactions de référence se reproduisent à quelques kJ/mol près. La corrélation seule (Pearson/Spearman) n'est pas le bon test pour « nos chiffres correspondent-ils aux valeurs de référence » — elle est satisfaite par toute relation monotone, même avec un décalage ou un facteur d'échelle systématique important. Le **coefficient de corrélation de concordance de Lin** (CCC) teste spécifiquement l'accord avec la droite d'identité (calculé = référence), l'affirmation réellement testée ici :

Statistique	Valeur
n	7
CCC de Lin	0,999998
r de Pearson	0,999999 ($p = 3,5 \times 10^{-15}$)
Accord de signe	7/7
résidu moyen	0,76 kJ/mol
résidu max	1,70 kJ/mol
RMSE	0,98 kJ/mol

Un CCC aussi proche de 1 signifie que les deux méthodes s'accordent essentiellement dans la précision de rapport des valeurs de référence elles-mêmes (arrondies à 2–3 décimales), pas seulement qu'elles évoluent ensemble — l'implémentation en est validée, pas seulement vérifiée cas par cas.

13.2 Étendu à tout composé calculé à ce jour, poolé sans distinction de campagne

Délibérément non organisé par campagne ou lot d'extension historique — ces frontières reflètent l'ordre de soumission entre sessions, pas la chimie, et les utiliser comme variable de regroupement serait exactement le type de facteur de confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter (la même leçon déjà démontrée par le diagnostic de la coupe minimale, Annexe A). **281 réactions de cas 1**, tout élément et composé ayant une réaction de décomposition en éléments calculée sur l'ensemble du projet, poolés en une seule population.

Cibles de stabilité continues :

Cible	n	ρ	p
formation_energy_per_atom	275	−0,5016	$6,3 \times 10^{-19}$
energy_above_hull_eV_per_atom	279	−0,1096	0,068

(Signe : convention produits—réactifs de `reaction_analysis`, opposée à la colonne propre de `reaction_icohp.py` rapportée ailleurs dans ce rapport — même amplitude, signe inversé.) Le résultat sur l'énergie de formation est la même relation que le résultat principal de la mission #5 (§12), confirmée ici sur la population poolée, indépendante de la campagne.

Discrimination fondée sur le signe (endobondic/exobondic). Indicateur de viabilité expérimentale (l'attribut `theoretical` d'un composé : `False` signifie qu'il a été réalisé expérimentalement) :

	endobondic	exobondic
expérimental ($n = 177$)	47	130
théorique seul ($n = 98$)	17	81

Test exact de Fisher : $p = 0,10$, rapport de cotes = 1,72 (endobondic est $\sim 1,7\times$ plus fréquent parmi les composés réalisés expérimentalement — le sens attendu, endobondic étant conçu comme une signature de barrière cinétique — mais non significatif à cette taille d'échantillon).

Plus fin (famille, trois voies, $n = 175$) :

famille	n	médiane $\Delta\text{ICOHP}/\text{atome}$ (eV)	% endobondic
exp_metastable	59	−1,077	27,1%
exp_stable	59	−1,589	20,3%
theo_metastable	59	−1,659	11,9%

Kruskal–Wallis sur les trois groupes : $H = 2,81$, $p = 0,245$ — **non significatif**, mais l'ordre est exactement celui physiquement attendu : les composés `exp_metastable` (connus pour exister bien que hors du hull convexe — la catégorie dont traite spécifiquement le cadre endobondic/exobondic) ont la fraction endobondic la plus élevée ; les composés `theo_metastable` (jamais synthétisés) ont la plus faible.

13.3 Lecture

Les 7 réactions de référence se reproduisent presque exactement — l'implémentation est correcte. Étendre la même logique fondée sur le signe à une population beaucoup plus large, plus hétérogène, et généralement beaucoup plus confortablement stable ne produit pas encore un discriminant stable/métastable/instable statistiquement significatif, même si chaque tendance va dans le bon sens. Ce n'est pas une contradiction : les 7 réactions de référence ont été choisies spécifiquement comme des cas limites de stabilité ($\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, $\text{S}_4\text{N}_2/\text{S}_4\text{N}_4$, ZnSn , Mn_2O_7) où une explication par barrière cinétique est spécifiquement nécessaire ; la plupart des 281 composés de ce projet ne le sont pas — ils sont confortablement stables ou confortablement pas, où la force motrice thermodynamique (la corrélation avec l'énergie de formation ci-dessus) peut simplement dominer le signal cinétique fondé sur le signe. **La prochaine étape concrète** : étendre délibérément à davantage de composés à la limite de la stabilité, pas seulement ce que la prochaine mission sans rapport ajoutera au jeu de données. La machinerie complète `ViabilityLabel` de `classify.py` (au-delà du seul `BondingLabel` fondé sur le signe utilisé ici) a besoin exactement d'une telle population — pour le jeu de données actuel, la décomposition en éléments est fortement exothermique pour presque tous les composés (normal pour une chimie inorganique stable), ce qui classerait trivialement presque tout en `STABLE_ON_HULL` et n'ajouterait aucune information au-delà de ce que `energy_above_hull` dit déjà directement.

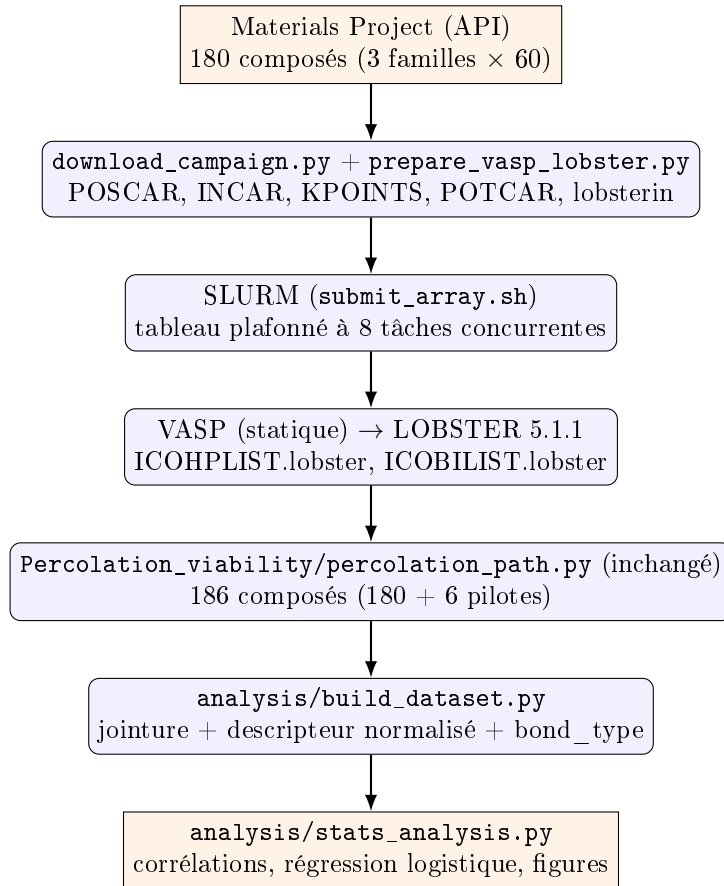
A Annexe : Percolation_viability

Cette annexe regroupe l'intégralité du contenu relatif au poids de percolation et à ses descendants directs (dimensionnalité du réseau, coupe minimale périodique — missions #1 et #3) : c'était le sujet central de la campagne 2 d'origine, non retouché ci-dessous par rapport à sa première rédaction, mais ce n'est plus la question organisatrice de ce projet (§13). Le code source correspondant a été déplacé dans le dossier `Percolation_viability/` du dépôt (`percolation_path.py`, `network_dimensionality.py`, `periodic_mincut.py`, et leurs tests `tests/test_percolation_path.py`, `tests/test_network_dimensionality.py`, `tests/test_periodic_mincut.py`).

A.1 Objectif d'origine (mission #1)

Le tout premier rapport (6 composés jouets) avait établi que le descripteur de percolation calculé par `percolation_path.py` diverge fortement des agrégats ICOHP classiques (somme, moyenne, min, max), sans toutefois disposer d'un échantillon assez grand pour tester statistiquement si cette différence est *utile* : le descripteur de percolation apporte-t-il une information prédictive sur la stabilité thermodynamique (`energy_above_hull`) que les agrégats classiques n'apportent pas déjà ? La campagne 2 a construit un jeu de 186 composés (180 nouveaux + les 6 composés pilotes) réparti en trois familles (`exp_stable`, `exp_metastable`, `theo_metastable`, §5) pour trancher cette question.

A.2 Organigramme du workflow d'origine



A.3 Jeu de données de la campagne 2 (186 composés)

Famille	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
exp_stable	63	0.0000 (par construction)
exp_metastable	63	0.0005 – 0.0907
theo_metastable	60	0.0013 – 0.1991

Type de liaison (<code>classify()</code>)	n
métallique	88
covalent	23
ionique	9
non classifié	66

35% des composés (66/186) ne correspondent à aucune des trois catégories de `classify()` — principalement des pnictures/chalcogénures de métaux de transition et des composés hydrogénés. (Snapshot historique de la campagne 2 seule; le tableau à jour sur les 349 structures actuelles est en §5.)

A.4 Résultats (avec le poids de percolation)

Groupe	Métrique	n	ρ	p
tous	poids percolation (brut)	186	0.064	0.383
tous	poids percolation (normalisé)	186	0.071	0.339
métallique	poids percolation (brut)	88	0.191	0.075
métallique	poids percolation (normalisé)	88	0.222	0.038
ionique*	poids percolation (brut)	9	-0.402	0.284
covalent	poids percolation (brut)	23	0.165	0.453
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065

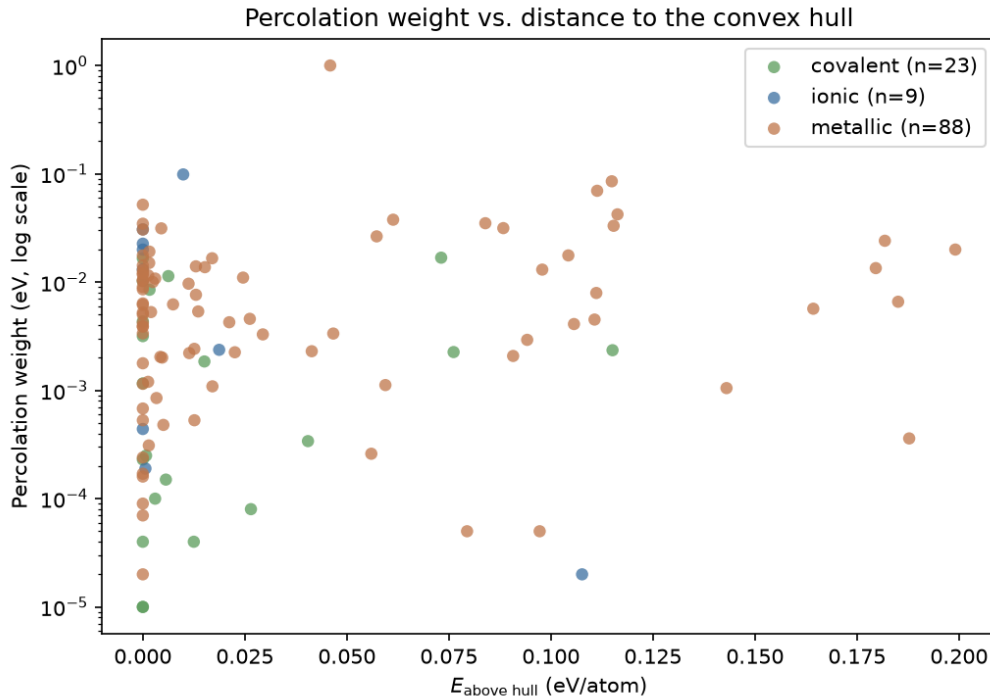
* $n < 15$: à ne pas surinterpréter.

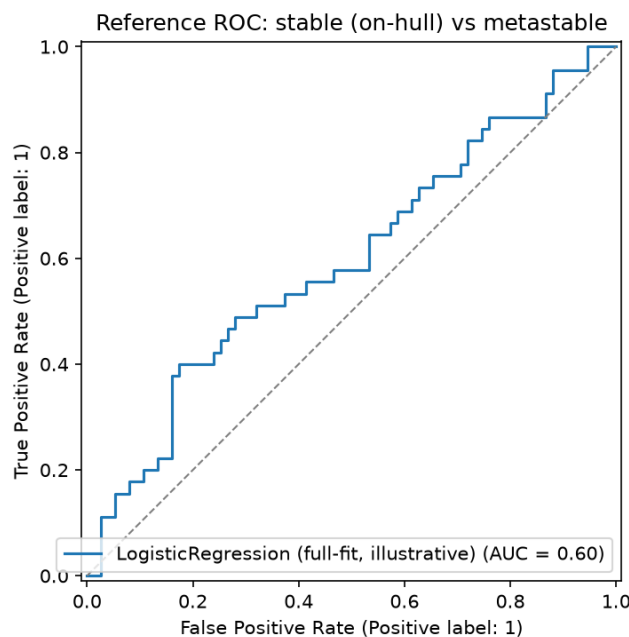
Dans le seul sous-groupe où un résultat atteint la significativité nominale (métallique, $n = 88$), le poids de percolation normalisé ($\rho = 0.222$, $p = 0.038$) et la somme des ICOHP ($\rho = 0.223$, $p = 0.037$) sont statistiquement indiscernables en force. **Le descripteur de percolation n'apporte pas d'avantage prédictif démontré par rapport aux agrégats classiques sur ce jeu de données.**

Régression logistique de référence. Stable (hull) vs. métastable, variables : poids de percolation normalisé, ICOHP moyen, indicatrices de type de liaison ($n = 120$ après exclusion des composés non classifiés).

AUC (validation croisée, 5 plis)	0.496 $\pm$ 0.141
AUC par pli	0.556, 0.430, 0.252, 0.637, 0.607

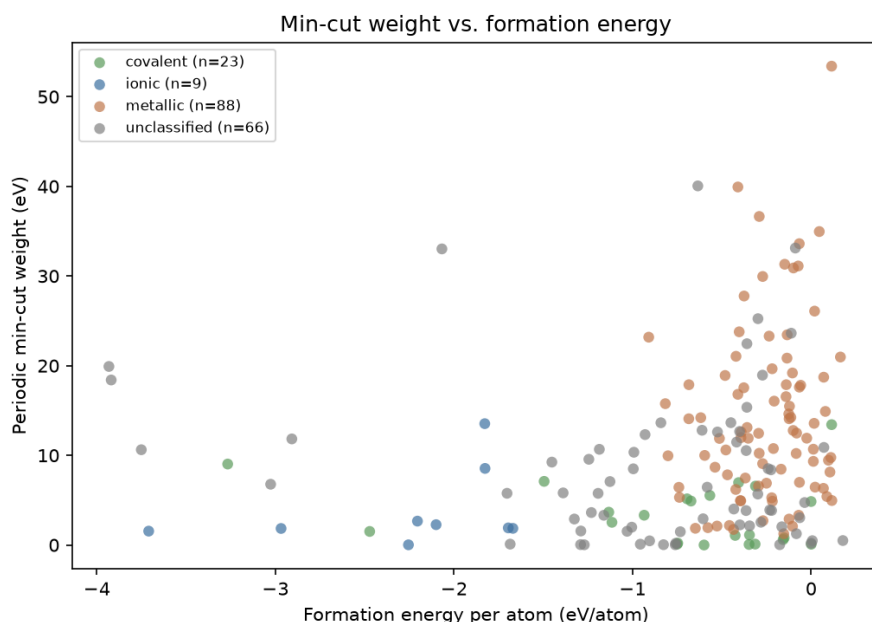
AUC ≈ 0.5 : niveau du hasard. La dispersion importante entre plis (0.25–0.64) indique elle-même l'absence de signal stable et apprenant à cette taille d'échantillon, pas seulement un signal « faible mais réel ».





A.5 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique

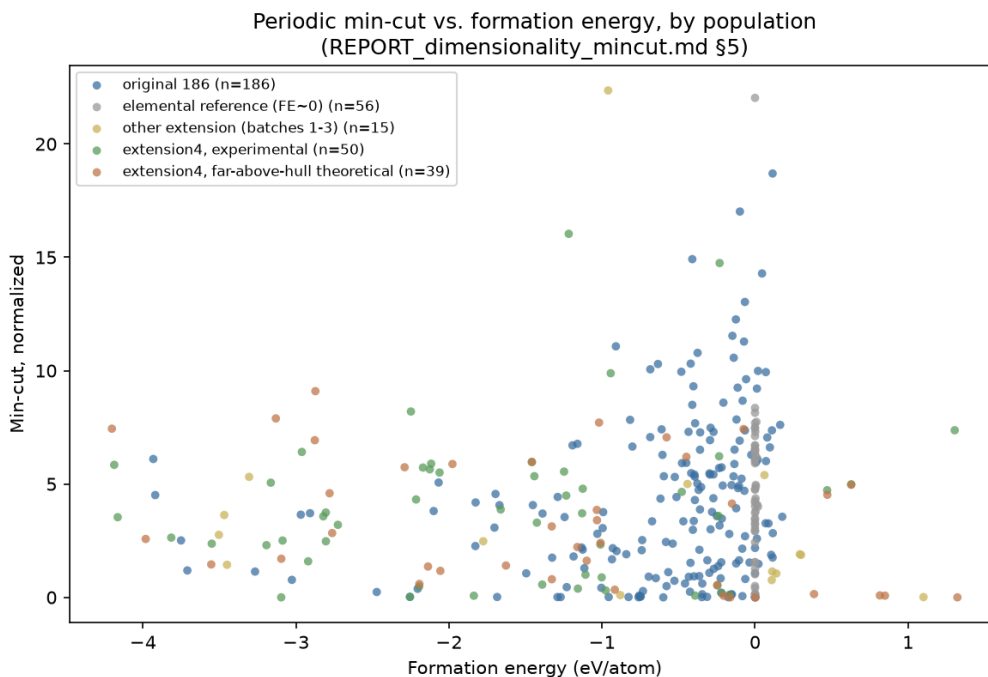
Deux nouveaux descripteurs, `percolation_path.py` inchangé : `network_dimensionality.py` (classification 0D–3D par seuil de force de liaison relative + parcours en largeur) et `periodic_mincut.py` (coupe minimale de flot maximal `networkx`, séparabilité plutôt que traversabilité). Résultat principal : la coupe minimale normalisée est le **premier descripteur du projet à atteindre une corrélation globale significative** ($\rho = 0.285$, $p = 1.0 \times 10^{-4}$, $n = 186$), mais probablement portée en partie par un regroupement entre types de liaison ; la dimensionnalité seule ne sépare pas `formation_energy_per_atom` (Kruskal–Wallis $p = 0.19$).



Pourquoi la corrélation de la coupe minimale s'est-elle effondrée ? Le résultat principal de la mission #3, $\rho = 0.285$ à $n = 186$, s'est effondré à $\rho = 0.089$, $p = 0.098$ (non significatif) à $n = 349$. **Ce n'est pas une réfutation du résultat original** — isolés, les 186 composés d'origine donnent toujours $\rho = 0,2845$, $p = 8,3 \times 10^{-5}$, essentiellement identique

au chiffre de la mission #3. L'effondrement est un artefact de dilution dû au regroupement de populations ajoutées pour des raisons sans rapport :

- 65 des 74 composés des lots d'extension 1-3 sont des structures de référence à un seul élément (ajoutées pour les références élémentaires de la mission #5), situées à `formation_energy_per_at` ≈ 0 par construction, avec des valeurs de coupe minimale très dispersées — dilue mécaniquement une corrélation de rang, qu'il y ait ou non une vraie relation. Les exclure restaure $\rho = 0,2157$ ($n = 193$).
- `extension4` n'est pas une population mais deux, de signes *opposés* : la moitié expérimentale est plate ($\rho = 0,06$, non significatif, $n = 50$) ; la moitié théorique délibérément très au-dessus du hull montre une corrélation *significative* de signe *opposé* ($\rho = -0,40$, $p = 0,011$, $n = 39$) — un plus haut *coupe minimale* y est associé à une énergie de formation *plus* négative (plus stable), l'inverse de la tendance de la population d'origine.



Ce signe opposé est lui-même résolu (suivi du 16 août, quatre vérifications indépendantes sur les 39 composés `theo_far_hull`, `analysis/investigate_theo_far_hull_signflip.py`) : ni un artefact de sélection lié à la taille de maille/symétrie (survit au contrôle sur `n_sites+sg_number`, $\rho = -0,39$), ni un effet physique réel des structures loin du hull, mais un **facteur de confusion entre chimies d'anion** — les systèmes F (coupe minimale élevée, énergie de formation très négative) et les systèmes azoture N_3 (coupe minimale quasi nulle, énergie de formation proche de zéro/positive) tirent la corrélation groupée dans des directions opposées. En contrôlant l'identité de l'anion (régression sur indicatrices, $n = 39$) ou en comparant les paires expérimentale/théorique au sein du même système chimique exact ($n = 37$ paires), la corrélation s'effondre à $\rho \approx -0,07$, non significative, par deux méthodes indépendantes — le même mode d'échec de regroupement entre groupes que ce projet a maintenant rencontré trois fois (coupe minimale/`bond_type`, antilialison/`is_metal`, et maintenant coupe minimale/anion).

Recommandation : tout futur chiffre de corrélation coupe minimale/énergie de formation (ou, par le même raisonnement, celui de tout autre descripteur) devrait être conditionné par `family/provenance` de sélection, de la même façon que ce projet conditionne déjà par `bond_type/is_metal`.

A.6 Limites spécifiques au poids de percolation

- **Maille primitive vs. conventionnelle** : non retraitée sur le jeu de 186 composés. Probablement la cause la plus probable de la faiblesse des corrélations observées — la liaison la plus forte peut être entièrement intra-maille et ne contribuer à aucun cycle non contractile, biaisant le « maillon faible » mesuré. Testée sur les 6 composés pilotes (mission #2) : le choix change le poids de percolation substantiellement (3x-55x) mais dans le sens *inverse* de l'hypothèse (le poids devient plus *petit* avec une maille plus grande) ; non étendue au jeu complet sur la base de ce résultat.
- **Régression logistique de référence au niveau du hasard** (AUC ≈ 0.5) avec le poids de percolation comme variable.
- **Pourquoi pas SISO** : un seul descripteur candidat (le poids de percolation, sous deux variantes algébriquement liées), comparé à des agrégats eux-mêmes fonctions des mêmes valeurs ICOHP sous-jacentes — aucun espace combinatoire de recherche significatif à ce stade.

A.7 Conclusion de la campagne d'origine

Le jeu de données de 186 composés a été construit, calculé (VASP+LOBSTER) et analysé de bout en bout. Le résultat principal est un résultat *négatif* mais chiffré et honnête : à cette taille d'échantillon, le descripteur de percolation ne montre pas de corrélation significative avec la stabilité thermodynamique, et n'apporte pas d'avantage démontré sur les agrégats ICOHP classiques. Ce résultat, ainsi que celui de la coupe minimale (mission #3), a motivé la reformulation du projet autour du $\Delta(\text{ICOHP})$ documentée §13.

A.8 Liste des composés (poids de percolation)

Les 186 composés de la campagne 2, classés par catégorie (famille), avec leur identifiant Materials Project, leur distance au hull thermodynamique (PBE, `energy_above_hull`) et le poids de percolation ICOHP minimal (`icohp_percolation_weight_min`). Généré automatiquement depuis `analysis/percolation_vs_hull.csv` par `report/gen_appendix.py`.

TABLE 1: Liste complète des 186 composés, classés par catégorie, avec identifiant Materials Project, distance au hull (PBE), et poids de percolation ICOHP minimal.

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)				
As2S3	mp-1189572	covalent	0.0000	1.00e-05
AsF3	mp-28027	covalent	0.0000	0.00e+00
BI3	mp-23189	covalent	0.0000	1.00e-05
BW	mp-7832	—	0.0000	1.90e-04
BaAu2	mp-30363	métallique	0.0000	5.19e-02
BaCl2	mp-568662	ionique	0.0000	1.31e-02
BaH2	mp-23715	—	0.0000	2.40e-04
Be2Cu	mp-2031	métallique	0.0000	1.15e-03
Be2Nb3	mp-11272	métallique	0.0000	6.36e-03
Be2V	mp-11281	métallique	0.0000	6.80e-04
CaAl4	mp-1749	métallique	0.0000	1.03e-02
CaSn	mp-2450	métallique	0.0000	5.23e-03
CdPd	mp-1696	métallique	0.0000	9.00e-05
CoB	mp-20857	—	0.0000	6.00e-05
Cs2As3	mp-15557	—	0.0000	2.02e-02
FeS	mp-505531	—	0.0000	3.05e-03

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Ge2Os	mp-10032	métallique	0.0000	1.21e-02
HfTe2	mp-1095669	métallique	0.0000	1.77e-02
Hg4Pt	mp-936	métallique	0.0000	3.36e-03
HgF2	mp-8177	—	0.0000	8.95e-03
InBr	mp-22870	covalent	0.0000	1.02e-02
KI	mp-22898	ionique	0.0000	2.26e-02
KN3	mp-827	—	0.0000	2.80e-04
Li2Se	mp-2286	—	0.0000	1.16e-02
LiB	mp-1001835	—	0.0000	2.91e-03
Mg2Ni	mp-2137	métallique	0.0000	1.60e-04
MgP4	mp-384	—	0.0000	0.00e+00
MnAl12	mp-1104165	métallique	0.0000	1.42e-02
MoSe2	mp-1634	covalent	0.0000	1.16e-03
NaS	mp-2400	—	0.0000	0.00e+00
Na	mp-10172	—	0.0000	1.97e-03
Nb3Ir	mp-1458	métallique	0.0000	9.02e-03
NbGa3	mp-1973	métallique	0.0000	8.58e-03
PI2	mp-29443	covalent	0.0000	2.30e-04
PbSe	mp-2201	covalent	0.0000	1.66e-02
RbI	mp-22903	ionique	0.0000	2.00e-02
Sc5Ge3	mp-17190	métallique	0.0000	5.30e-04
ScAg2	mp-1018128	métallique	0.0000	1.70e-04
ScTe	mp-10026	—	0.0000	7.12e-03
SnPt	mp-19856	métallique	0.0000	1.29e-02
SrO2	mp-2697	ionique	0.0000	4.40e-04
SrSi	mp-2661	métallique	0.0000	7.00e-05
Ta5Ge3	mp-17593	métallique	0.0000	3.46e-02
TaP	mp-1067587	—	0.0000	3.14e-02
TaSb2	mp-11697	métallique	0.0000	1.17e-02
Te2Pd	mp-782	—	0.0000	1.44e-02
Te2Ru	mp-267	covalent	0.0000	4.34e-03
TeO2	mp-8377	covalent	0.0000	4.00e-05
Ti3In	mp-866046	métallique	0.0000	5.01e-03
Ti3Pt	mp-2339	métallique	0.0000	1.78e-03
TiBe12	mp-1104067	métallique	0.0000	2.40e-04
TiNi	mp-1048	métallique	0.0000	3.91e-03
TiO	mp-1071163	—	0.0000	6.40e-04
TiSi2	mp-1077503	métallique	0.0000	6.18e-03
TlCl	mp-571079	—	0.0000	7.17e-03
VNi2	mp-11531	métallique	0.0000	3.88e-03
WO2	mp-1524394	—	0.0000	2.20e-04
Zr2Au	mp-2348	métallique	0.0000	3.06e-02
Zr5Pb3	mp-681992	métallique	0.0000	2.00e-05
ZrMo2	mp-2049	métallique	0.0000	1.05e-02
Si	mp-149	covalent	0.0000	3.17e-03
NaCl	mp-22862	ionique	0.0000	3.07e-02
AlNi	mp-1487	métallique	0.0000	4.19e-03
Expérimental, métastable ($n = 63$)				
CdI2	mp-567259	—	0.0005	2.38e-02
MgCl2	mp-570259	ionique	0.0006	1.90e-04
C	mp-169	covalent	0.0008	2.50e-04
ZrBr	mp-1065846	—	0.0008	7.88e-03
Li3Hg	mp-1646	métallique	0.0013	1.20e-03
Ta7Co6	mp-1104548	métallique	0.0015	3.10e-04

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
CaGa4	mp-2461	métallique	0.0016	1.91e-02
InCl	mp-571636	covalent	0.0016	8.50e-03
NiB	mp-14019	—	0.0018	4.10e-04
MgH2	mp-23711	—	0.0019	1.00e-05
Sn7Ir5	mp-20466	métallique	0.0024	1.00e-02
NaN3	mp-1066400	—	0.0029	7.00e-04
ClF3	mp-556767	—	0.0030	0.00e+00
SiS2	mp-1095294	covalent	0.0030	1.00e-04
Sr5Sn3	mp-17720	métallique	0.0030	1.08e-02
Te2Ir	mp-1551	—	0.0030	2.80e-03
Li13Sn5	mp-30769	métallique	0.0033	8.50e-04
H3N	mp-643432	covalent	0.0038	0.00e+00
Cs2Se	mp-1011696	—	0.0042	2.62e-02
In3Ir	mp-630976	métallique	0.0043	2.04e-03
HI	mp-697025	—	0.0044	0.00e+00
Rb2Hg7	mp-31474	métallique	0.0045	3.14e-02
PbAu2	mp-19871	métallique	0.0047	2.01e-03
BeCu	mp-2323	métallique	0.0050	4.80e-04
SiO2	mp-546794	covalent	0.0056	1.50e-04
IF7	mp-27988	—	0.0063	0.00e+00
K	mp-10157	—	0.0069	8.07e-02
Al3Os2	mp-16521	métallique	0.0074	6.23e-03
Nb2O5	mp-1595	—	0.0075	1.00e-04
LiBr	mp-23259	ionique	0.0099	9.88e-02
ZnAg	mp-1912	métallique	0.0112	9.67e-03
MgPd3	mp-7753	métallique	0.0114	2.21e-03
AsPd2	mp-1080831	—	0.0118	3.50e-04
GeSe2	mp-10074	covalent	0.0125	4.00e-05
Re3Ge7	mp-29141	métallique	0.0126	2.42e-03
Cu3Ge	mp-19724	métallique	0.0126	5.30e-04
Ti3Ge	mp-1189044	métallique	0.0130	1.40e-02
ZrGa3	mp-30685	métallique	0.0130	7.64e-03
SrAl2	mp-1638	métallique	0.0136	5.36e-03
NiS	mp-1547	—	0.0142	3.00e-04
Al12W	mp-11227	métallique	0.0152	1.37e-02
CsH	mp-632319	—	0.0161	2.66e-02
CaGa2	mp-992	métallique	0.0170	1.66e-02
NiHg4	mp-570835	métallique	0.0171	1.09e-03
SiRh	mp-2287	métallique	0.0246	1.10e-02
BaSn5	mp-571353	métallique	0.0262	4.58e-03
PS	mp-612	covalent	0.0265	8.00e-05
AsRh	mp-22079	—	0.0269	1.93e-03
Te2Au	mp-567525	—	0.0274	1.62e-02
Be3N2	mp-6977	—	0.0315	2.00e-05
Y2O3	mp-558573	—	0.0342	5.00e-05
AgO	mp-1079720	—	0.0423	4.00e-05
FeTe2	mp-1102002	—	0.0449	5.20e-04
H2O	mp-2739191	—	0.0494	0.00e+00
CdO2	mp-2310	—	0.0562	9.00e-05
Mo3Se4	mp-21021	—	0.0609	1.84e-03
PbSe	mp-22009	covalent	0.0731	1.68e-02
Be12Pd	mp-12666	métallique	0.0795	5.00e-05
Sr2As	mp-15697	—	0.0800	2.06e-03
AsRh2	mp-1102364	—	0.0806	4.63e-03
ZrRh	mp-2808	métallique	0.0839	3.50e-02

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
K2S	mp-559278	–	0.0873	1.07e-02
Ge4Rh	mp-1104286	métallique	0.0907	2.08e-03
Théorique, métastable ($n = 60$)				
Li3Ag	mp-976408	métallique	0.0013	1.15e-02
Y3Co	mp-1189329	métallique	0.0016	1.50e-02
TiNi	mp-1067248	métallique	0.0020	5.29e-03
TaP	mp-1187244	–	0.0033	3.59e-02
Sr3As4	mp-678007	–	0.0062	4.47e-03
Ga2Se3	mp-1224809	covalent	0.0063	1.14e-02
MnN	mp-1009130	covalent	0.0151	1.85e-03
BeCl2	mp-1190080	ionique	0.0187	2.37e-03
MgSn	mp-1094801	métallique	0.0212	4.26e-03
TiW	mp-1216621	métallique	0.0225	2.25e-03
SrTi3	mp-1206636	métallique	0.0294	3.29e-03
IrCl3	mp-729507	–	0.0301	2.72e-03
Ta4C3	mp-1218000	–	0.0335	1.44e-03
Sc2O3	mp-755313	–	0.0364	5.10e-04
SnBr2	mp-978985	covalent	0.0405	3.40e-04
Sn7Pd5	mp-1219006	métallique	0.0414	2.30e-03
Ti4Sn	mp-1216560	métallique	0.0459	1.00e+00
LiTi3	mp-1185253	métallique	0.0467	3.35e-03
PtCl2	mp-1219748	–	0.0490	5.04e-03
HCl	mp-684609	–	0.0536	2.50e-04
MgSn	mp-1094669	métallique	0.0560	2.60e-04
K5As4	mp-684799	–	0.0564	8.80e-03
KSn3	mp-1185151	métallique	0.0573	2.65e-02
NbS2	mp-774873	–	0.0576	1.20e-04
YAg3	mp-1187811	métallique	0.0594	1.12e-03
B3Ir2	mp-1228647	–	0.0609	2.80e-04
TiMo2	mp-1216675	métallique	0.0613	3.77e-02
Cr2C	mp-1226378	–	0.0625	2.08e-03
ZrO2	mp-775909	–	0.0627	1.20e-04
Zn	mp-2647117	–	0.0717	1.04e-02
IN2	mp-1097011	–	0.0730	4.70e-04
CoSe2	mp-1390196	–	0.0734	8.40e-04
GeS	mp-12910	covalent	0.0762	2.26e-03
ZrTi	mp-1215236	métallique	0.0883	3.15e-02
VCo3	mp-1095057	métallique	0.0942	2.93e-03
Ti3Ga	mp-1187539	métallique	0.0972	5.00e-05
CaGe2	mp-643542	métallique	0.0979	1.30e-02
NbRh2	mp-1220414	métallique	0.1043	1.76e-02
TcW	mp-1217337	métallique	0.1056	4.10e-03
MgF2	mp-560236	ionique	0.1076	2.00e-05
VN	mp-1017532	–	0.1080	4.00e-05
Na2Cl	mp-990084	–	0.1105	3.76e-02
ZnPb3	mp-1187949	métallique	0.1107	4.51e-03
Sr3Sn	mp-1187136	métallique	0.1111	7.94e-03
TaRe	mp-1217894	métallique	0.1113	6.98e-02
Al4Si	mp-1228120	métallique	0.1149	8.54e-02
B6Pb	mp-1096825	covalent	0.1151	2.35e-03
ScTe3	mp-867262	métallique	0.1154	3.31e-02
CrMo	mp-1226200	métallique	0.1163	4.23e-02
BPd5	mp-1228665	–	0.1325	2.42e-02
Zr3Be	mp-1188016	métallique	0.1430	1.05e-03

Table 1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Na3Cl	mp-1064484	—	0.1456	2.55e-03
SiAu3	mp-1186998	métallique	0.1643	5.68e-03
InSe2	mp-1232036	—	0.1733	1.64e-03
TiSi2	mp-570991	métallique	0.1796	1.35e-02
BeAu3	mp-983539	métallique	0.1818	2.41e-02
Zr3Ge	mp-1188039	métallique	0.1851	6.59e-03
AlSb	mp-1023918	métallique	0.1878	3.60e-04
Mg15B	mp-1023515	—	0.1943	2.80e-04
HfMo	mp-1224314	métallique	0.1991	2.00e-02

B Paramètres de calcul VASP

Paramètres INCAR fixes, identiques pour les 186 composés de la campagne 2 (calcul statique, compatible LOBSTER) — seuls **NBANDS** (annexe D) et la grille de points **k** varient d’un composé à l’autre. Mêmes réglages appliqués aux quatre lots **extension** (§12).

Paramètre	Valeur	Description
PREC	Accurate	Précision globale (grille de charge, projecteurs)
ENCUT	600.0	Énergie de coupure des ondes planes (eV)
EDIFF	1e-06	Critère de convergence électronique (eV)
IBRION	-1	Type de dynamique ionique (−1 = statique, aucune relaxation)
NSW	0	Nombre de pas ioniques (0 = calcul statique sur la structure MP)
ISMear	0	Type d’élargissement (0 = gaussien)
SIGMA	0.05	Largeur d’élargissement (eV)
LASPH	True	Corrections non sphériques au potentiel PAW
ISYM	-1	Symétrie (−1 = désactivée, requis par LOBSTER)
LWAVE	True	Écriture du WAVECAR (requis par LOBSTER)
LCHARG	True	Écriture du CHGCAR
NPAR	4	Parallélisation sur les bandes
KPAR	2	Parallélisation sur les points k

C Potentiels PAW-PBE

Un potentiel PAW-PBE par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque **MPRelaxSet** de **pymatgen** — la même que celle utilisée par Materials Project pour relaxer les structures fournies en entrée), à l’exception documentée du tungstène (§8) : la variante **W_pv** recommandée est absente du miroir local, et **W_{sv}** s’est révélée corrompue (champ **LEXCH** manquant) — le potentiel **W** simple est utilisé à la place, vérifié valide.

TABLE 2: Potentiels PAW-PBE utilisés, un par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque MPRelaxSet de pymatgen, avec une exception documentée : W substitué à W_pv/W_sv, voir §7).

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ag	Ag (02Apr2005)
Al	Al (04Jan2001)
As	As (22Sep2009)
Au	Au (04Oct2007)
B	B (06Sep2000)
Ba	Ba_sv (06Sep2000)
Be	Be_sv (06Sep2000)
Br	Br (06Sep2000)
C	C (08Apr2002)
Ca	Ca_sv (06Sep2000)
Cd	Cd (06Sep2000)
Cl	Cl (06Sep2000)
Co	Co (02Aug2007)
Cr	Cr_pv (02Aug2007)
Cs	Cs_sv (25Jan2019)
Cu	Cu_pv (06Sep2000)
F	F (08Apr2002)
Fe	Fe_pv (02Aug2007)
Ga	Ga_d (06Jul2010)
Ge	Ge_d (03Jul2007)
H	H (15Jun2001)
Hf	Hf_pv (06Sep2000)
Hg	Hg (06Sep2000)
I	I (08Apr2002)
In	In_d (06Sep2000)
Ir	Ir (06Sep2000)
K	K_sv (06Sep2000)
Li	Li_sv (10Sep2004)
Mg	Mg_pv (13Apr2007)
Mn	Mn_pv (02Aug2007)
Mo	Mo_pv (04Feb2005)
N	N (08Apr2002)
Na	Na_pv (19Sep2006)
Nb	Nb_pv (08Apr2002)
Ni	Ni_pv (06Sep2000)
O	O (08Apr2002)
Os	Os_pv (20Jan2003)
P	P (06Sep2000)
Pb	Pb_d (06Sep2000)
Pd	Pd (04Jan2005)
Pt	Pt (04Feb2005)
Rb	Rb_sv (06Sep2000)
Re	Re_pv (06Sep2000)
Rh	Rh_pv (25Jan2005)
Ru	Ru_pv (28Jan2005)
S	S (06Sep2000)
Sb	Sb (06Sep2000)
Sc	Sc_sv (07Sep2000)
Se	Se (06Sep2000)
Si	Si (05Jan2001)
Sn	Sn_d (06Sep2000)

Élément	Potentiel PAW-PBE
Sr	Sr_sv (07Sep2000)
Ta	Ta_pv (07Sep2000)
Tc	Tc_pv (04Feb2005)
Te	Te (08Apr2002)
Ti	Ti_pv (07Sep2000)
Tl	Tl_d (06Sep2000)
V	V_pv (07Sep2000)
W	W (08Apr2002)
Y	Y_sv (25May2007)
Zn	Zn (06Sep2000)
Zr	Zr_sv (04Jan2005)

D Grille de points k et NBANDS par composé

Grille de points k générée automatiquement par `pymatgen.io.vasp.Kpoints.automatic_density_by_vol` (densité `kppvol=100`, maillage Γ ou Monkhorst–Pack selon la symétrie de la maille) et NBANDS, dérivé par composé du nombre d’orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`) — valeur strictement suffisante pour la projection sur la base locale, pas une estimation fixe.

TABLE 3: Grille de points k (densité automatique `pymatgen`, `kppvol=100`) et nombre de bandes (dérivé de la base LOBSTER) par composé.

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)			
As ₂ S ₃	mp-1189572	5 3 2 (G)	80
AsF ₃	mp-28027	5 4 4 (G)	64
BI ₃	mp-23189	4 4 4 (G)	32
BW	mp-7832	9 9 3 (G)	52
BaAu ₂	mp-30363	6 6 7 (G)	23
BaCl ₂	mp-568662	6 6 6 (G)	13
BaH ₂	mp-23715	6 4 3 (G)	28
Be ₂ Cu	mp-2031	7 7 7 (G)	38
Be ₂ Nb ₃	mp-11272	8 4 4 (M)	74
Be ₂ V	mp-11281	7 7 4 (G)	76
CaAl ₄	mp-1749	7 7 4 (G)	21
CaSn	mp-2450	6 6 4 (M)	28
CdPd	mp-1696	7 6 6 (G)	36
CoB	mp-20857	9 7 5 (G)	52
Cs ₂ As ₃	mp-15557	4 4 3 (G)	44
FeS	mp-505531	8 8 5 (G)	26
Ge ₂ Os	mp-10032	9 6 4 (G)	54
HfTc ₂	mp-1095669	5 5 3 (G)	108
Hg ₄ Pt	mp-936	5 5 5 (G)	45
HgF ₂	mp-8177	8 8 8 (G)	17
InBr	mp-22870	6 6 4 (M)	26
KI	mp-22898	6 6 6 (G)	9
KN ₃	mp-827	5 5 5 (G)	34
Li ₂ Se	mp-2286	7 7 7 (G)	14
LiB	mp-1001835	7 7 9 (G)	18
Mg ₂ Ni	mp-2137	5 5 2 (G)	102
MgP ₄	mp-384	5 5 3 (G)	40
MnAl ₁₂	mp-1104165	4 4 4 (M)	57

Table 3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
MoSe2	mp-1634	9 9 2 (G)	34
NaS	mp-2400	6 6 3 (G)	32
Na	mp-10172	8 8 4 (G)	8
Nb3Ir	mp-1458	5 5 5 (G)	72
NbGa3	mp-1973	8 8 6 (M)	36
PI2	mp-29443	6 4 3 (G)	24
PbSe	mp-2201	7 7 7 (G)	13
RbI	mp-22903	6 6 6 (G)	9
Sc5Ge3	mp-17190	3 3 5 (G)	154
ScAg2	mp-1018128	8 8 5 (G)	28
ScTe	mp-10026	7 7 4 (G)	28
SnPt	mp-19856	7 7 5 (G)	36
SrO2	mp-2697	8 8 7 (G)	13
SrSi	mp-2661	7 6 4 (G)	18
Ta5Ge3	mp-17593	4 4 4 (M)	144
TaP	mp-1067587	9 9 4 (G)	26
TaSb2	mp-11697	8 5 4 (G)	34
Te2Pd	mp-782	7 7 5 (G)	17
Te2Ru	mp-267	7 5 4 (G)	34
TeO2	mp-8377	6 5 3 (G)	48
Ti3In	mp-866046	5 5 6 (G)	72
Ti3Pt	mp-2339	5 5 5 (G)	72
TiBe12	mp-1104067	7 5 5 (G)	69
TiNi	mp-1048	10 7 6 (G)	36
TiO	mp-1071163	10 6 6 (G)	39
TiSi2	mp-1077503	8 8 4 (M)	34
TlCl	mp-571079	6 6 4 (M)	26
VNi2	mp-11531	12 8 7 (G)	27
WO2	mp-1524394	6 5 5 (G)	68
Zr2Au	mp-2348	9 9 4 (G)	29
Zr5Pb3	mp-681992	3 3 5 (G)	154
ZrMo2	mp-2049	6 6 6 (G)	56
Si	mp-149	8 8 8 (G)	100
NaCl	mp-22862	8 8 8 (G)	100
AlNi	mp-1487	10 10 10 (M)	100
Expérimental, métastable ($n = 63$)			
CdI2	mp-567259	7 7 4 (G)	17
MgCl2	mp-570259	8 8 5 (G)	12
C	mp-169	12 12 8 (M)	100
ZrBr	mp-1065846	8 8 3 (G)	28
Li3Hg	mp-1646	7 7 7 (G)	24
Ta7Co6	mp-1104548	6 6 3 (G)	117
CaGa4	mp-2461	7 7 5 (G)	41
InCl	mp-571636	6 6 4 (M)	26
NiB	mp-14019	10 10 7 (G)	26
MgH2	mp-23711	6 5 5 (G)	24
Sn7Ir5	mp-20466	4 4 4 (M)	108
NaN3	mp-1066400	7 7 7 (G)	16
ClF3	mp-556767	6 4 3 (G)	64
SiS2	mp-1095294	5 4 3 (G)	48
Sr5Sn3	mp-17720	3 3 3 (G)	104
Te2Ir	mp-1551	7 5 2 (G)	51
Li13Sn5	mp-30769	6 6 1 (G)	110
H3N	mp-643432	8 5 5 (G)	28

Table 3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Cs2Se	mp-1011696	5 3 2 (G)	56
In3Ir	mp-630976	4 4 4 (M)	144
HI	mp-697025	3 3 3 (G)	40
Rb2Hg7	mp-31474	4 4 4 (G)	73
PbAu2	mp-19871	5 5 5 (G)	54
BeCu	mp-2323	10 10 10 (M)	100
SiO2	mp-546794	6 6 6 (M)	24
IF7	mp-27988	5 5 3 (G)	64
K	mp-10157	6 6 6 (G)	5
Al3Os2	mp-16521	9 9 3 (G)	30
Nb2O5	mp-1595	7 7 4 (G)	38
LiBr	mp-23259	8 8 8 (G)	100
ZnAg	mp-1912	9 9 9 (G)	18
MgPd3	mp-7753	7 7 7 (G)	31
AsPd2	mp-1080831	8 4 4 (G)	66
GeSe2	mp-10074	5 5 5 (G)	34
Re3Ge7	mp-29141	9 6 1 (G)	180
Cu3Ge	mp-19724	6 6 5 (G)	72
Ti3Ge	mp-1189044	4 4 4 (M)	144
ZrGa3	mp-30685	7 7 5 (G)	37
SrAl2	mp-1638	5 5 5 (G)	26
NiS	mp-1547	6 6 6 (M)	39
Al12W	mp-11227	4 4 4 (M)	57
CsH	mp-632319	7 7 7 (G)	6
CaGa2	mp-992	7 7 6 (G)	23
NiHg4	mp-570835	6 6 6 (M)	45
SiRh	mp-2287	6 6 5 (G)	52
BaSn5	mp-571353	5 5 4 (G)	50
PS	mp-612	4 4 3 (G)	64
AsRh	mp-22079	8 5 4 (G)	52
Te2Au	mp-567525	7 7 5 (G)	17
Be3N2	mp-6977	10 10 3 (G)	46
Y2O3	mp-558573	8 4 3 (G)	96
AgO	mp-1079720	8 5 5 (G)	52
FeTe2	mp-1102002	4 4 4 (M)	68
H2O	mp-2739191	7 7 4 (G)	24
CdO2	mp-2310	5 5 5 (G)	68
Mo3Se4	mp-21021	4 4 4 (M)	86
PbSe	mp-22009	6 6 2 (G)	26
Be12Pd	mp-12666	6 6 6 (M)	69
Sr2As	mp-15697	6 6 3 (G)	28
AsRh2	mp-1102364	7 4 3 (G)	88
ZrRh	mp-2808	8 8 8 (M)	19
K2S	mp-559278	5 5 4 (G)	28
Ge4Rh	mp-1104286	4 4 3 (G)	135
Théorique, métastable ($n = 60$)			
Li3Ag	mp-976408	7 7 7 (G)	24
Y3Co	mp-1189329	3 4 4 (G)	156
TiNi	mp-1067248	10 7 6 (G)	36
TaP	mp-1187244	9 9 9 (G)	13
Sr3As4	mp-678007	3 3 4 (G)	62
Ga2Se3	mp-1224809	5 5 5 (G)	30
MnN	mp-1009130	10 10 10 (G)	13
BeCl2	mp-1190080	3 3 3 (G)	78

Table 3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
MgSn	mp-1094801	8 8 6 (M)	13
TiW	mp-1216621	10 10 6 (M)	18
SrTi3	mp-1206636	5 5 5 (G)	32
IrCl3	mp-729507	3 3 6 (G)	84
Ta4C3	mp-1218000	6 6 6 (M)	48
Sc2O3	mp-755313	6 5 6 (G)	64
SnBr2	mp-978985	4 4 6 (M)	34
Sn7Pd5	mp-1219006	5 5 3 (G)	108
Tl4Sn	mp-1216560	5 5 5 (G)	45
LiTi3	mp-1185253	6 6 6 (M)	32
PtCl2	mp-1219748	5 5 4 (G)	34
HCl	mp-684609	7 7 7 (G)	5
MgSn	mp-1094669	8 8 8 (M)	13
K5As4	mp-684799	4 4 3 (G)	41
KSn3	mp-1185151	4 4 5 (G)	64
NbS2	mp-774873	10 6 2 (M)	34
YAg3	mp-1187811	6 6 6 (G)	37
B3Ir2	mp-1228647	9 5 4 (G)	60
TiMo2	mp-1216675	5 6 14 (G)	27
Cr2C	mp-1226378	10 10 7 (G)	22
ZrO2	mp-775909	10 6 4 (M)	36
Zn	mp-2647117	11 11 11 (G)	9
IN2	mp-1097011	5 5 5 (G)	24
CoSe2	mp-1390196	4 4 4 (G)	68
GeS	mp-12910	7 7 5 (G)	26
ZrTi	mp-1215236	9 9 6 (G)	19
VCo3	mp-1095057	7 6 6 (G)	72
Tl3Ga	mp-1187539	5 5 5 (G)	36
CaGe2	mp-643542	7 7 6 (G)	23
NbRh2	mp-1220414	10 6 4 (M)	54
TcW	mp-1217337	10 10 6 (M)	18
MgF2	mp-560236	6 6 5 (G)	24
VN	mp-1017532	11 11 5 (G)	26
Na2Cl	mp-990084	6 6 6 (M)	12
ZnPb3	mp-1187949	5 5 5 (G)	36
Sr3Sn	mp-1187136	5 5 5 (G)	24
TaRe	mp-1217894	10 10 6 (M)	18
Al4Si	mp-1228120	6 6 6 (M)	20
B6Pb	mp-1096825	6 6 6 (M)	33
ScTc3	mp-867262	7 7 7 (G)	37
CrMo	mp-1226200	11 11 7 (G)	18
BPd5	mp-1228665	6 6 6 (M)	49
Zr3Be	mp-1188016	6 6 6 (M)	35
Na3Cl	mp-1064484	8 8 3 (G)	16
SiAu3	mp-1186998	7 7 7 (G)	31
InSe2	mp-1232036	7 7 3 (G)	34
TiSi2	mp-570991	8 8 8 (M)	17
BeAu3	mp-983539	7 7 7 (G)	32
Zr3Ge	mp-1188039	4 4 6 (G)	78
AlSb	mp-1023918	6 6 5 (G)	16
Mg15B	mp-1023515	4 4 3 (G)	64
HfMo	mp-1224314	10 10 6 (M)	18

E Campagne extension : éléments et allotropes

Chaque structure à un seul élément calculée sur l'ensemble des quatre lots **extension** (§12 ; `download_extension.py` à `download_extension4.py`) : le jeu de références élémentaires (**ELEMENT_REFERENCE**) plus les allotropes de carbone supplémentaires (diamant, lonsdaléite, M-carbon, W-carbon) calculés à côté de la référence graphite spécifiquement pour tester les descripteurs sur des structures dont le régime stable réel est ailleurs. Un composé expérimental porte une étoile en exposant sur sa formule ; une formule non marquée est théorique. Généré automatiquement depuis chaque `mp_metadata.json` portant `family=="extension"` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE 4: Éléments et allotropes de la campagne **extension** (lots 1–4) : références utilisées pour la décomposition des composés multi-éléments, plus les allotropes supplémentaires (carbone, TiO2 n'est pas ici – composé binaire, voir table des composés). * = référence expérimentale (non marqué = théorique). Pas de Δ ICOHP : un élément n'est pas lui-même une réaction de décomposition.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Ag*	mp-124	Fm-3m	0.0021
Al*	mp-134	Fm-3m	0.0000
As*	mp-158	Cmce	0.0000
Au*	mp-81	Fm-3m	0.0000
B*	mp-160	R-3m	0.0000
Ba*	mp-122	Im-3m	0.0000
Be*	mp-87	P6_3/mmc	0.0000
Br*	mp-23154	Cmce	0.0000
C	mp-1080826	C2/m	0.3009
C	mp-1190171	Pnma	0.2927
C*	mp-66	Fd-3m	0.1123
C*	mp-48	P6_3/mmc	0.0031
C*	mp-47	P6_3/mmc	0.1395
Ca*	mp-21	Im-3m	0.0056
Cd*	mp-94	P6_3/mmc	0.0000
Cl2*	mp-22848	Cmce	0.0000
Co*	mp-102	Fm-3m	0.0000
Cr*	mp-90	Im-3m	0.0000
Cs*	mp-1	Im-3m	0.0193
Cu*	mp-30	Fm-3m	0.0000
F2*	mp-561203	C2/c	0.0031
Fe*	mp-13	Im-3m	0.0000
Ga*	mp-142	Cmce	0.0000
Ge*	mp-32	Fd-3m	0.0000
H2*	mp-730101	P2_12_12_1	0.0000
Hf*	mp-103	P6_3/mmc	0.0000
Hg*	mp-10861	P6/mmm	0.0030
I*	mp-23153	Cmce	0.0000
In*	mp-1055994	I4/mmm	0.0045
Ir*	mp-101	Fm-3m	0.0000
Li*	mp-1018134	R-3m	0.0000
Mg*	mp-153	P6_3/mmc	0.0000
Mn*	mp-35	I-43m	0.0000
Mo*	mp-129	Im-3m	0.0000
N2	mp-1059834	Imma	1.1010
Nb*	mp-75	Im-3m	0.0000
Ni*	mp-23	Fm-3m	0.0000
O2*	mp-1524462	C2/m	0.0000

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Os*	mp-49	P6_3/mmc	0.0000
P*	mp-568348	P2/c	0.0000
Pb*	mp-20483	Fm-3m	0.0000
Pd*	mp-2	Fm-3m	0.0000
Pt*	mp-126	Fm-3m	0.0000
Rb*	mp-70	Im-3m	0.0092
Re*	mp-8	P6_3/mmc	0.0036
Rh*	mp-74	Fm-3m	0.0000
Ru*	mp-33	P6_3/mmc	0.0000
S*	mp-77	Fddd	0.0000
Sb*	mp-104	R-3m	0.0000
Sc*	mp-67	P6_3/mmc	0.0000
Se*	mp-14	P3_121	0.0011
Sn*	mp-623511	I4/mmm	0.0614
Sr*	mp-139	P6_3/mmc	0.0000
Ta*	mp-50	Im-3m	0.0091
Tc*	mp-113	P6_3/mmc	0.0000
Te*	mp-19	P3_121	0.0000
Ti*	mp-46	P6_3/mmc	0.0152
Tl*	mp-82	P6_3/mmc	0.0000
V*	mp-146	Im-3m	0.0000
W*	mp-91	Im-3m	0.0000
Y*	mp-112	P6_3/mmc	0.0000
Zn*	mp-79	P6_3/mmc	0.0000
Zr*	mp-131	P6_3/mmc	0.0000

F Campagne extension : composés et polymorphes

Chaque composé cible multi-élément sur l'ensemble des quatre lots **extension** (100 au total, 89 issus d'**extension4**) — incluant les polymorphes haute-pression de TiO2 (**extension2**) aux côtés de chaque binaire alcalin/alcalino-terreux d'**extension4** — avec le Δ ICOHP par atome et son étiquette endobondic/exobondic lorsqu'une réaction de décomposition de cas 1 a pu être calculée. Généré automatiquement depuis `analysis/reaction_icohp_case1.csv` et `analysis/reaction_analysis.py` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE 5: Composés cibles et polymorphes de la campagne **extension** (lots 1–4, 163 composés dont 89 d'**extension4**) — inclut les polymorphes haute-pression de TiO2 et tout composé multi-élément des lots précédents. * = composé expérimental (non marqué = théorique). Δ ICOHP par atome en convention produits – réactifs (**reaction_analysis**); “–” si aucune réaction de cas 1 n’a pu être calculée (référence élémentaire manquante).

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)	Étiquette
Ba5P4*	mp-17566	Pnma	0.0000	-0.9590	exobondic
BaCl2*	mp-23199	Pnma	0.0068	-0.2244	exobondic
BaF3*	mp-1080821	P2_1/m	0.0000	-0.8680	exobondic
BaF3	mp-1183303	I4/mmm	0.0612	-0.2493	exobondic
BaN2*	mp-1102371	Cc	2.0568	-8.6248	exobondic
BaO*	mp-1008500	P6_3/mmc	0.0189	-0.3221	exobondic
BaO	mp-1950989	P6_3/mmc	0.0434	-1.6129	exobondic
BaS3*	mp-556296	P2_12_12	0.0436	-0.6233	exobondic
Be3N2*	mp-18337	Ia-3	0.0000	-0.0746	exobondic

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)	Étiquette
Be3N2	mp-1017550	P-3m1	0.2081	0.3960	endobondic
Be3P2*	mp-567841	Ia-3	0.0000	-0.2111	exobondic
Be3P2	mp-1084771	Pn-3m	0.1567	-0.1795	exobondic
BeCl2*	mp-23267	Ibam	0.0087	1.8204	endobondic
BeCl2	mp-1172909	I-43m	3.1688	-5.7807	exobondic
BeF2*	mp-15951	P3_121	0.0004	3.1514	endobondic
BeF2	mp-975644	P6/mmm	2.5181	-0.6816	exobondic
BeO*	mp-7599	P4_2/mnm	0.0153	2.7864	endobondic
BeO	mp-1778	F-43m	0.0070	4.4391	endobondic
Ca3N2*	mp-1047	R-3c	0.0167	-4.4881	exobondic
Ca3N2*	mp-844	Ia-3	0.0000	-4.4374	exobondic
Ca3N2	mp-1013524	Pm-3m	0.5112	-4.4898	exobondic
CaCl2*	mp-23214	Pnnm	0.0011	-0.3199	exobondic
CaCl2	mp-1120739	Fm-3m	0.0422	-0.2208	exobondic
CaF2*	mp-10464	Pnma	0.0346	-0.2227	exobondic
CaF2	mp-554355	P4/mmm	0.2403	-0.1814	exobondic
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	0.3982	-4.9183	exobondic
CaO*	mp-1079707	Cmce	0.2098	-2.2127	exobondic
CaO*	mp-2605	Fm-3m	0.0000	-0.9525	exobondic
CaO	mp-1181903	Fd-3m	2.7281	-2.9971	exobondic
Cs2S*	mp-1077814	P6_3/mmc	0.0667	0.9554	endobondic
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	0.0071	0.8830	endobondic
CsF*	mp-8455	Pm-3m	0.1088	3.8464	endobondic
CsN3*	mp-510557	I4/mcm	0.0000	-2.2903	exobondic
CsN3	mp-1225892	P4/mmm	0.0113	-1.6664	exobondic
CsO2*	mp-1441	I4/mmm	0.0349	0.0666	endobondic
CsO2	mp-1096936	Cmmm	0.0940	0.7743	endobondic
CsP7*	mp-1201790	Pbcm	0.0000	-0.2978	exobondic
CsP7	mp-1213206	Pca2_1	0.0001	-0.2667	exobondic
K2O*	mp-971	Fm-3m	0.0000	-0.4357	exobondic
K2O	mp-1223784	P4/mmm	0.2000	-1.5638	exobondic
K2S*	mp-1022	Fm-3m	0.0000	-0.3359	exobondic
KCl*	mp-23289	Pm-3m	0.0776	0.7616	endobondic
KF3*	mp-1544557	P2_12_12_1	0.0125	-1.1511	exobondic
KF3	mp-2749823	P2_1	0.0119	-1.1505	exobondic
KN3	mp-636056	I4/mcm	1.0370	-5.9991	exobondic
KP*	mp-1058315	R-3m	1.0080	-2.1600	exobondic
KP	mp-1057787	Immm	1.0092	-2.1366	exobondic
Li2O*	mp-1960	Fm-3m	0.0000	2.3366	endobondic
Li2O	mp-755894	Pnma	0.0844	1.9481	endobondic
Li2S*	mp-1125	Pnma	0.0615	1.8505	endobondic
Li2S	mp-557142	P6_3/mmc	0.1750	1.5052	endobondic
Li3N*	mp-2341	P6_3/mmc	0.0039	0.6165	endobondic
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	0.0243	2.8030	endobondic
LiCl	mp-1185319	P6_3mc	0.0039	2.5005	endobondic
LiF*	mp-1138	Fm-3m	0.0000	4.4673	endobondic
LiF	mp-1009009	Pm-3m	0.2875	4.5131	endobondic
LiP5*	mp-2412	Pna2_1	0.0077	0.9043	endobondic
LiP5	mp-32760	Pna2_1	0.0963	0.8692	endobondic
MgCl2*	mp-23210	R-3m	0.0000	0.1568	endobondic
MgCl2	mp-569626	Ama2	0.1991	-0.0862	exobondic
MgF2*	mp-1072956	Pnnm	0.0025	0.0015	endobondic
MgF2	mp-1062842	Amm2	0.2636	0.0229	endobondic
MgO*	mp-549706	P6_3mc	0.1180	-1.4179	exobondic
MgO	mp-1009127	Pm-3m	0.7484	-1.0763	exobondic
MgS*	mp-1315	Fm-3m	0.0000	-0.3401	exobondic

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)	Étiquette
MgS	mp-13032	F-43m	0.0343	-0.4163	exobondic
Mn2O7*	mp-28338	P2_1/c	0.3346	-1.4687	exobondic
MnO2*	mp-510408	P4_2/mnm	0.0464	-0.5274	exobondic
Na2Cl	mp-1077015	Cmmm	0.2391	-0.3965	exobondic
Na2O*	mp-2352	Fm-3m	0.0000	-1.3057	exobondic
Na2O	mp-1975297	C2/m	0.0981	-1.5619	exobondic
NaN3*	mp-22003	R-3m	0.0017	-1.5201	exobondic
NaN3	mp-1065265	C2/m	1.0162	-5.4248	exobondic
NaS*	mp-409	P-62m	0.0023	-0.4911	exobondic
NaS	mp-1180106	C2/m	1.0061	-2.3999	exobondic
PbN6*	mp-667338	Pnma	0.1093	-2.5257	exobondic
Rb2O*	mp-1394	Fm-3m	0.0032	0.7235	endobondic
Rb2O	mp-2023482	P-3m1	0.0479	-0.7592	exobondic
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	0.0298	1.7924	endobondic
RbF*	mp-2064	Pm-3m	0.0516	3.9244	endobondic
RbF	mp-11718	Fm-3m	0.0000	1.9497	endobondic
RbN3*	mp-581833	P4/mmm	0.0193	-1.3478	exobondic
RbN3	mp-1219567	Amm2	0.7966	-3.5636	exobondic
RbP*	mp-1179688	C2/m	0.9879	-1.9315	exobondic
RbP	mp-1058499	Immm	0.9882	-1.9104	exobondic
RbS*	mp-558071	Immm	0.0019	-0.3217	exobondic
RbS	mp-1179684	C2/m	0.9975	-2.7347	exobondic
S2N*	COD :4031496	P4_2nm	—	-0.9767	exobondic
SN*	COD :7017102	P2_1/c	—	-1.3963	exobondic
Sr3P4*	mp-14288	Fdd2	0.0000	-1.0472	exobondic
Sr3P4	mp-682953	P1	0.0081	-1.0793	exobondic
SrF2*	mp-1102240	Pnma	0.0646	-0.5421	exobondic
SrF2	mp-1102911	Pnma	0.0267	-0.1481	exobondic
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	0.4343	-4.5395	exobondic
SrO2*	mp-726705	Pnma	0.0096	-1.9205	exobondic
SrO2	mp-2763179	Pnma	0.0110	-1.7522	exobondic
SrS*	mp-10627	Pm-3m	0.2996	-0.1088	exobondic
TiO2*	mp-1439	Pbcn	0.0045	-0.6461	exobondic
TiO2*	mp-9173	Pnma	0.0575	-0.6509	exobondic
TiO2*	mp-430	P2_1/c	0.0395	-0.6267	exobondic

G Campagne extension : réactions endobondic

Le sous-ensemble des réactions de décomposition de cas 1 ($A_a B_b \rightarrow a A + b B$, références élémentaires à l'état standard, équilibrées par `reaction_icohp.py`) étiquetées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, convention produits — réactifs — signe *opposé* à la colonne `delta_icohp_per_atom` propre à `reaction_icohp.py` rapportée ailleurs dans ce projet ; voir la docstring de `delta.py`).

TABLE 6: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, produits — réactifs) parmi les 163 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental.

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
0.3333 Be3N2 $\rightarrow$ Be + 0.3333 N2	mp-1017550	0.2081	0.3960
BeCl2* $\rightarrow$ Be + Cl2	mp-23267	0.0087	1.8204
BeF2* $\rightarrow$ Be + F2	mp-15951	0.0004	3.1514
BeO* $\rightarrow$ Be + 0.5 O2	mp-7599	0.0153	2.7864
BeO $\rightarrow$ Be + 0.5 O2	mp-1778	0.0070	4.4391

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$0.5 \text{ Cs}_2\text{S}^* \rightarrow \text{Cs} + 0.5 \text{ S}$	mp-1077814	0.0667	0.9554
$\text{CsCl}^* \rightarrow \text{Cs} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-573697	0.0071	0.8830
$\text{CsF}^* \rightarrow \text{Cs} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-8455	0.1088	3.8464
$\text{CsO}_2^* \rightarrow \text{Cs} + \text{O}_2$	mp-1441	0.0349	0.0666
$\text{CsO}_2 \rightarrow \text{Cs} + \text{O}_2$	mp-1096936	0.0940	0.7743
$\text{KCl}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-23289	0.0776	0.7616
$0.5 \text{ Li}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Li} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1960	0.0000	2.3366
$0.5 \text{ Li}_2\text{O} \rightarrow \text{Li} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-755894	0.0844	1.9481
$0.5 \text{ Li}_2\text{S}^* \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ S}$	mp-1125	0.0615	1.8505
$0.5 \text{ Li}_2\text{S} \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ S}$	mp-557142	0.1750	1.5052
$0.3333 \text{ Li}_3\text{N}^* \rightarrow \text{Li} + 0.1667 \text{ N}_2$	mp-2341	0.0039	0.6165
$\text{LiCl}^* \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-22905	0.0243	2.8030
$\text{LiCl} \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-1185319	0.0039	2.5005
$\text{LiF}^* \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-1138	0.0000	4.4673
$\text{LiF} \rightarrow \text{Li} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-1009009	0.2875	4.5131
$\text{LiP}_5^* \rightarrow \text{Li} + 5 \text{ P}$	mp-2412	0.0077	0.9043
$\text{LiP}_5 \rightarrow \text{Li} + 5 \text{ P}$	mp-32760	0.0963	0.8692
$\text{MgCl}_2^* \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	mp-23210	0.0000	0.1568
$\text{MgF}_2^* \rightarrow \text{Mg} + \text{F}_2$	mp-1072956	0.0025	0.0015
$\text{MgF}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{F}_2$	mp-1062842	0.2636	0.0229
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1394	0.0032	0.7235
$\text{RbCl}^* \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ Cl}_2$	mp-23299	0.0298	1.7924
$\text{RbF}^* \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-2064	0.0516	3.9244
$\text{RbF} \rightarrow \text{Rb} + 0.5 \text{ F}_2$	mp-11718	0.0000	1.9497

H Campagne extension : réactions exobondic

Le sous-ensemble complémentaire **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$), même convention et provenance que l'Annexe G.

TABLE 7: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$, produits – réactifs) parmi les 163 composés de la campagne **extension**. * = composé de départ expérimental.

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
$0.2 \text{ Ba}_5\text{P}_4^* \rightarrow \text{Ba} + 0.8 \text{ P}$	mp-17566	0.0000	-0.9590
$\text{BaCl}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{Cl}_2$	mp-23199	0.0068	-0.2244
$\text{BaF}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1080821	0.0000	-0.8680
$\text{BaF}_3 \rightarrow \text{Ba} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1183303	0.0612	-0.2493
$\text{BaN}_2^* \rightarrow \text{Ba} + \text{N}_2$	mp-1102371	2.0568	-8.6248
$\text{BaO}^* \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1008500	0.0189	-0.3221
$\text{BaO} \rightarrow \text{Ba} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1950989	0.0434	-1.6129
$\text{BaS}_3^* \rightarrow \text{Ba} + 3 \text{ S}$	mp-556296	0.0436	-0.6233
$0.3333 \text{ Be}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-18337	0.0000	-0.0746
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2^* \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-567841	0.0000	-0.2111
$0.3333 \text{ Be}_3\text{P}_2 \rightarrow \text{Be} + 0.6667 \text{ P}$	mp-1084771	0.1567	-0.1795
$\text{BeCl}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{Cl}_2$	mp-1172909	3.1688	-5.7807
$\text{BeF}_2 \rightarrow \text{Be} + \text{F}_2$	mp-975644	2.5181	-0.6816
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1047	0.0167	-4.4881
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2^* \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-844	0.0000	-4.4374
$0.3333 \text{ Ca}_3\text{N}_2 \rightarrow \text{Ca} + 0.3333 \text{ N}_2$	mp-1013524	0.5112	-4.4898
$\text{CaCl}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-23214	0.0011	-0.3199
$\text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{Cl}_2$	mp-1120739	0.0422	-0.2208

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)
$\text{CaF}_2^* \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-10464	0.0346	-0.2227
$\text{CaF}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{F}_2$	mp-554355	0.2403	-0.1814
$\text{CaN}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058549	0.3982	-4.9183
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1079707	0.2098	-2.2127
$\text{CaO}^* \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-2605	0.0000	-0.9525
$\text{CaO} \rightarrow \text{Ca} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1181903	2.7281	-2.9971
$\text{CsN}_3^* \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-510557	0.0000	-2.2903
$\text{CsN}_3 \rightarrow \text{Cs} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1225892	0.0113	-1.6664
$\text{CsP}_7^* \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1201790	0.0000	-0.2978
$\text{CsP}_7 \rightarrow \text{Cs} + 7 \text{ P}$	mp-1213206	0.0001	-0.2667
$0.5 \text{ K}_2\text{O}^* \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-971	0.0000	-0.4357
$0.5 \text{ K}_2\text{O} \rightarrow \text{K} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1223784	0.2000	-1.5638
$0.5 \text{ K}_2\text{S}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ S}$	mp-1022	0.0000	-0.3359
$\text{KF}_3^* \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1544557	0.0125	-1.1511
$\text{KF}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-2749823	0.0119	-1.1505
$\text{KN}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-636056	1.0370	-5.9991
$\text{KP}^* \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1058315	1.0080	-2.1600
$\text{KP} \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1057787	1.0092	-2.1366
$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	mp-569626	0.1991	-0.0862
$\text{MgO}^* \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-549706	0.1180	-1.4179
$\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1009127	0.7484	-1.0763
$\text{MgS}^* \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-1315	0.0000	-0.3401
$\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-13032	0.0343	-0.4163
$0.5 \text{ Mn}_2\text{O}_7^* \rightarrow \text{Mn} + 1.75 \text{ O}_2$	mp-28338	0.3346	-1.4687
$\text{MnO}_2^* \rightarrow \text{Mn} + \text{O}_2$	mp-510408	0.0464	-0.5274
$0.5 \text{ Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ Cl}_2$	mp-1077015	0.2391	-0.3965
$0.5 \text{ Na}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2352	0.0000	-1.3057
$0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1975297	0.0981	-1.5619
$\text{NaN}_3^* \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-22003	0.0017	-1.5201
$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1065265	1.0162	-5.4248
$\text{NaS}^* \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-409	0.0023	-0.4911
$\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-1180106	1.0061	-2.3999
$\text{PbN}_6^* \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{ N}_2$	mp-667338	0.1093	-2.5257
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2023482	0.0479	-0.7592
$\text{RbN}_3^* \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-581833	0.0193	-1.3478
$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1219567	0.7966	-3.5636
$\text{RbP}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1179688	0.9879	-1.9315
$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1058499	0.9882	-1.9104
$\text{RbS}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-558071	0.0019	-0.3217
$\text{RbS} \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-1179684	0.9975	-2.7347
$0.5 \text{ S}_2\text{N}^* \rightarrow \text{S} + 0.25 \text{ N}_2$	COD :4031496	—	-0.9767
$\text{SN}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	COD :7017102	—	-1.3963
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4^* \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-14288	0.0000	-1.0472
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4 \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-682953	0.0081	-1.0793
$\text{SrF}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102240	0.0646	-0.5421
$\text{SrF}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102911	0.0267	-0.1481
$\text{SrN}^* \rightarrow \text{Sr} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058586	0.4343	-4.5395
$\text{SrO}_2^* \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-726705	0.0096	-1.9205
$\text{SrO}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-2763179	0.0110	-1.7522
$\text{SrS}^* \rightarrow \text{Sr} + \text{S}$	mp-10627	0.2996	-0.1088
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-1439	0.0045	-0.6461
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-9173	0.0575	-0.6509
$\text{TiO}_2^* \rightarrow \text{Ti} + \text{O}_2$	mp-430	0.0395	-0.6267